

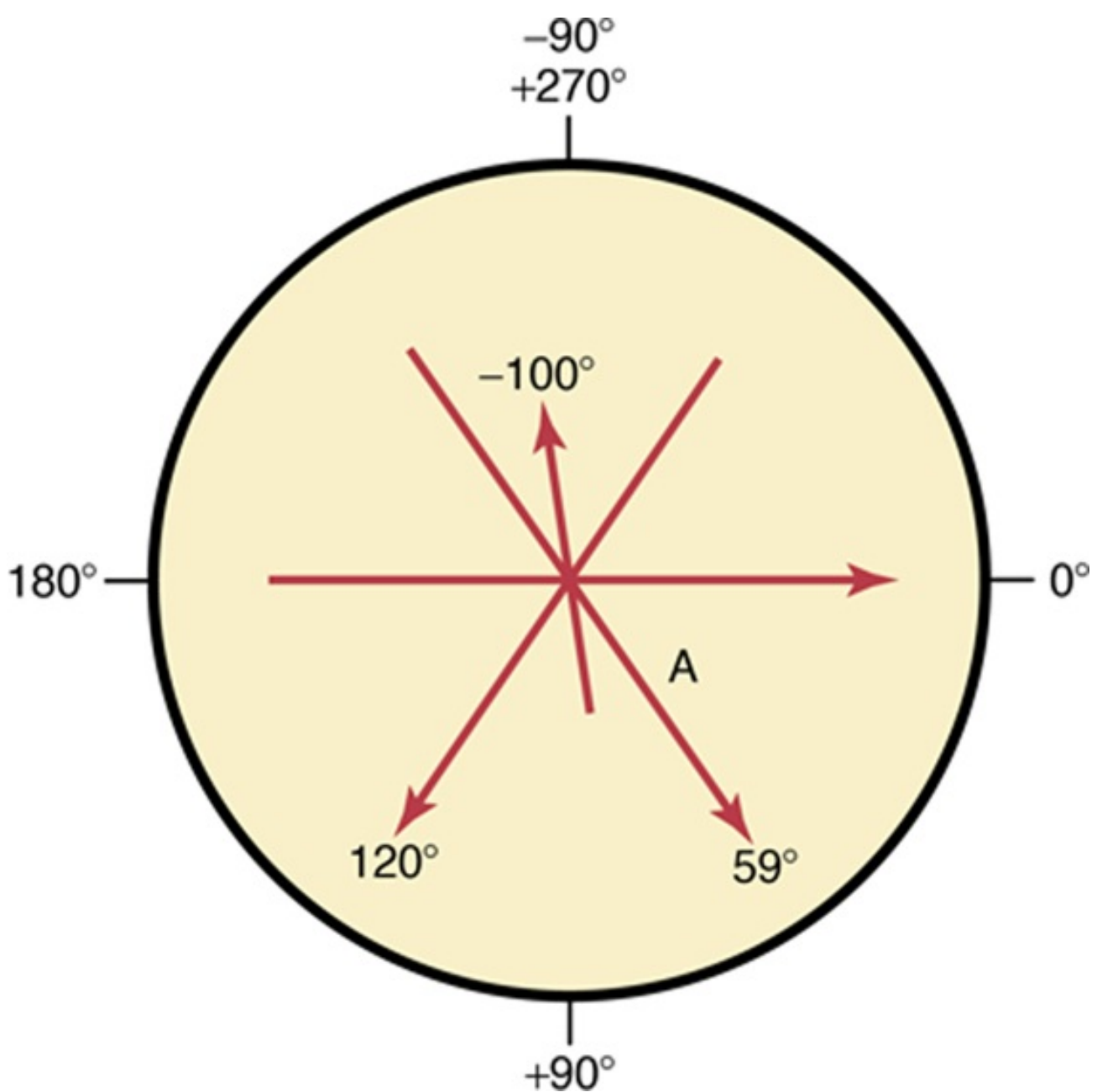


FIGURA 12-2 Vectores trazados para representar los potenciales de diversos corazones distintos, y el «eje» del potencial (expresado en grados) de cada uno de los corazones.

En un corazón normal la dirección media del vector durante la propagación de la onda de despolarización a través de los ventrículos, denominado *vector QRS medio*, es de aproximadamente $+59^\circ$, lo que se muestra con el vector A que se traza a través del centro de la [figura 12-2](#) en la dirección de $+59^\circ$. Esto significa que durante la mayor parte de la onda de despolarización la punta del corazón sigue siendo positiva respecto a la base del corazón, como se analiza más adelante en este capítulo.

Eje de cada una de las derivaciones bipolares convencionales y de cada una de las derivaciones unipolares de las extremidades

En el [capítulo 11](#) se describen las tres derivaciones bipolares estándar y las tres derivaciones unipolares de las extremidades. Cada derivación es realmente un par de electrodos conectados al cuerpo en lados opuestos del corazón, y la dirección desde el electrodo negativo al electrodo positivo

se denomina «eje» de la derivación. La derivación I se registra a partir de dos electrodos colocados respectivamente en los brazos. Como los electrodos están exactamente en la dirección horizontal, con el electrodo positivo hacia la izquierda, el eje de la derivación I es de 0° .

Cuando se registra la derivación II, los electrodos se colocan en el brazo derecho y en la pierna izquierda. El brazo derecho se conecta al torso en el vértice superior derecho y la pierna izquierda se conecta en el vértice inferior izquierdo. Por tanto, la dirección de este electrodo es de aproximadamente $+60^\circ$.

Mediante un análisis similar se puede ver que la derivación III tiene un eje de aproximadamente $+120^\circ$, la derivación aVR de $+210^\circ$, aVF de $+90^\circ$ y aVL de -30° . Las direcciones de los ejes de todas estas derivaciones se muestran en la **figura 12-3**, que se conoce como *sistema de referencia hexagonal*. Las polaridades de los electrodos se muestran por los signos más y menos de la figura. *El lector debe aprender estos ejes y sus polaridades, particularmente para las derivaciones bipolares de las extremidades I, II y III, para comprender el resto de este capítulo.*

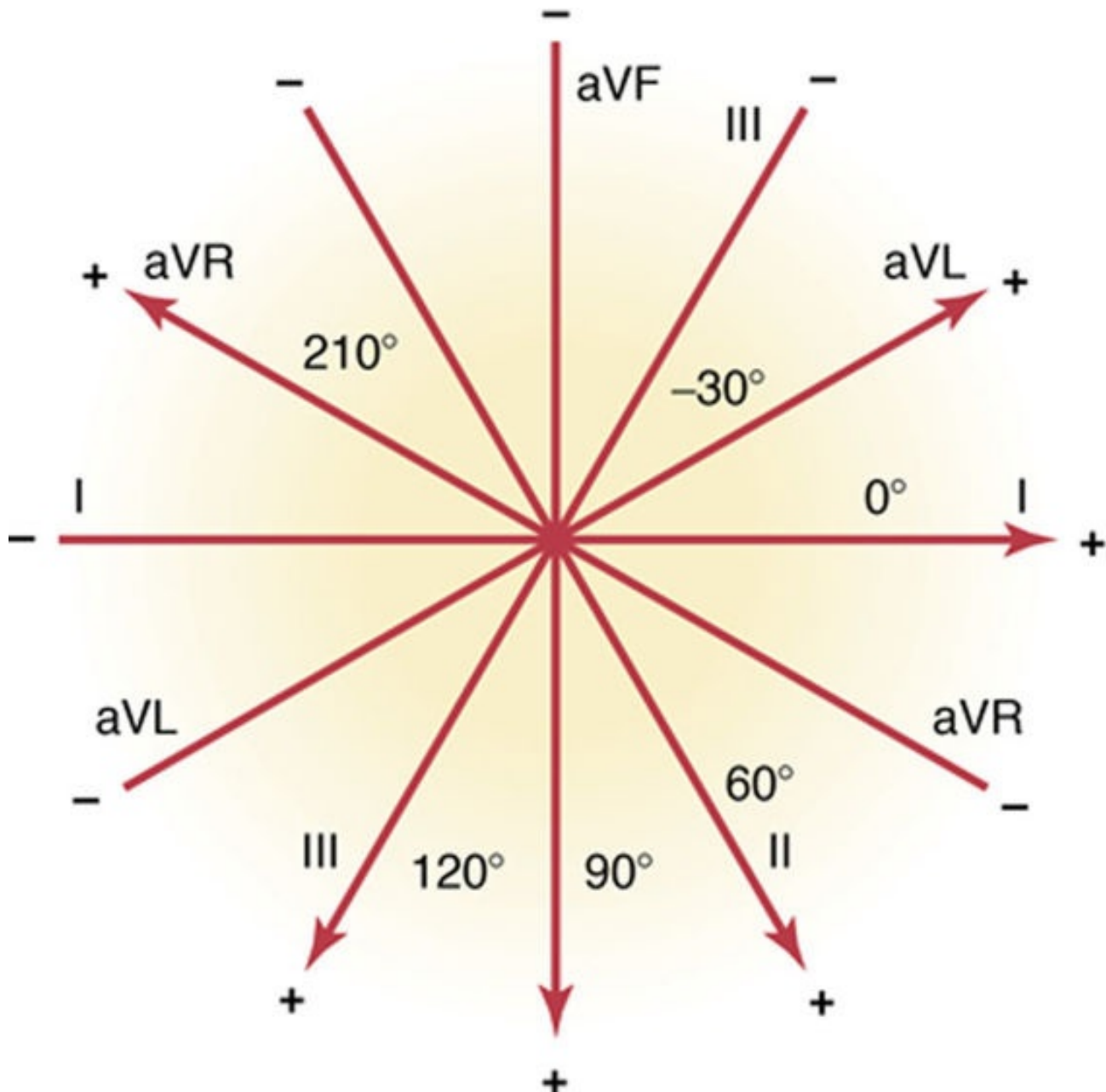


FIGURA 12-3 Ejes de las tres derivaciones bipolares y de las tres derivaciones unipolares.

Análisis vectorial de los potenciales registrados en diferentes derivaciones

La **figura 12-4** muestra un corazón despolarizado parcialmente, donde el vector *A* representa la dirección media instantánea del flujo de corriente en los ventrículos. En este caso la dirección del vector es de $+55^\circ$, y el voltaje del potencial, que se representa por la longitud del vector *A*, es de 2 mV. En el diagrama que está debajo del corazón se muestra de nuevo el vector *A*, y se traza una línea que representa el eje de la derivación I en la dirección de 0° . Para determinar cuál será la magnitud del voltaje del vector *A* que se registrará en la derivación I se traza una línea perpendicular al eje de la derivación I desde la punta del vector *A* hasta el eje de la derivación I, y se traza un denominado *vector proyectado (B)* a lo largo del eje de la derivación I. La flecha de este vector proyectado señala hacia el extremo positivo del eje de la derivación I, lo que significa que el voltaje que se registra momentáneamente en el ECG de la derivación I es positivo. El voltaje instantáneo que se registra es igual a la longitud de *B* dividido por la longitud de *A* multiplicado por 2 mV, o aproximadamente 1 mV.

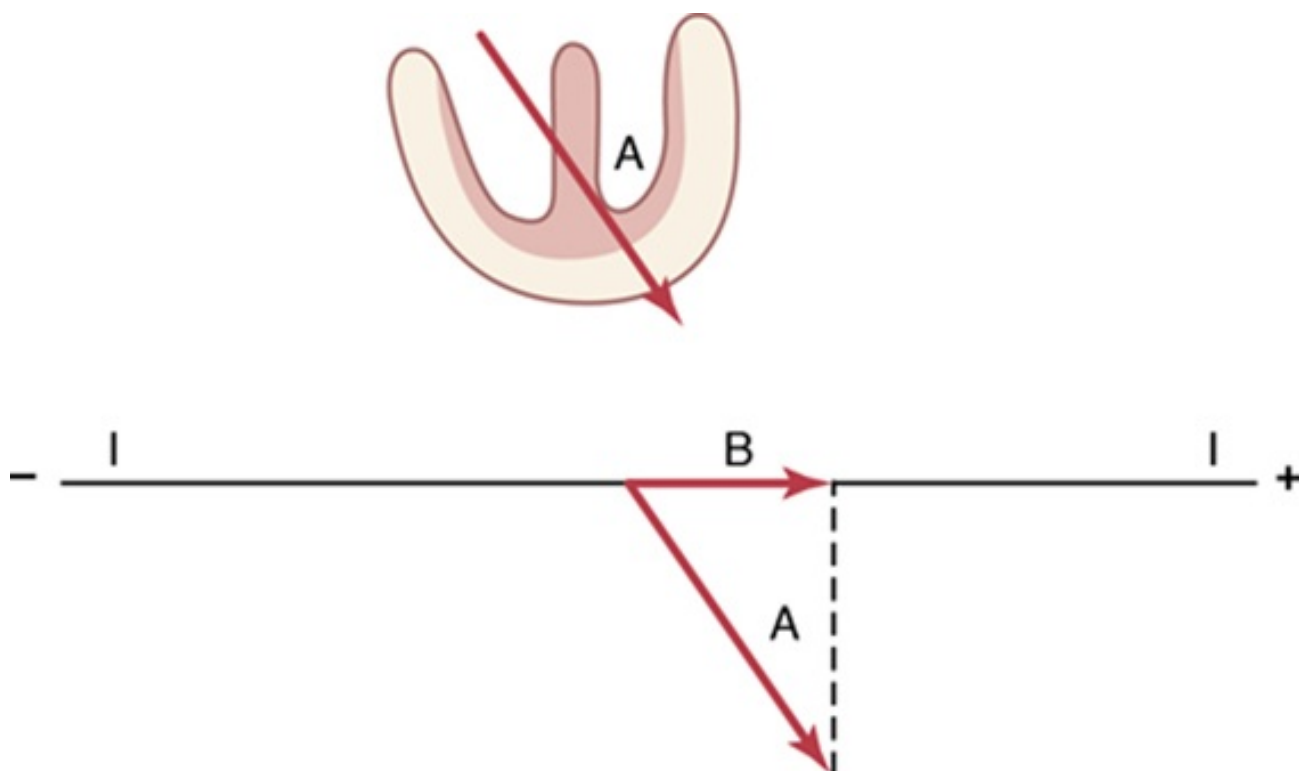


FIGURA 12-4 Determinación de un vector *B* proyectado a lo largo del eje de la derivación I cuando el vector *A* representa el potencial instantáneo en los ventrículos.

La **figura 12-5** muestra otro ejemplo de análisis vectorial. En este ejemplo el vector *A* representa el potencial eléctrico y su eje en un instante dado durante la despolarización ventricular en un corazón en el que el lado izquierdo del corazón se despolariza más rápidamente que el derecho. En este caso el vector instantáneo tiene una dirección de 100° , y su voltaje es también de 2 mV. Para determinar el potencial que se ha registrado realmente en la derivación I se traza una línea perpendicular desde la punta del vector *A* hasta el eje de la derivación I y se encuentra el vector proyectado *B*. El vector *B* es muy corto y en esta ocasión tiene dirección negativa, lo que indica que en este instante particular el registro de la derivación I es negativo (por debajo de la línea cero del ECG), y que el voltaje que se

registra es pequeño, de aproximadamente 0,3 mV. Esta figura muestra que *cuando el vector del corazón está en una dirección casi perpendicular al eje de la derivación, el voltaje que se registra en el ECG de esta dirección es muy bajo*. Por el contrario, *cuando el vector cardíaco tiene casi exactamente el mismo eje que el de la derivación, se registrará esencialmente todo el voltaje del vector*.

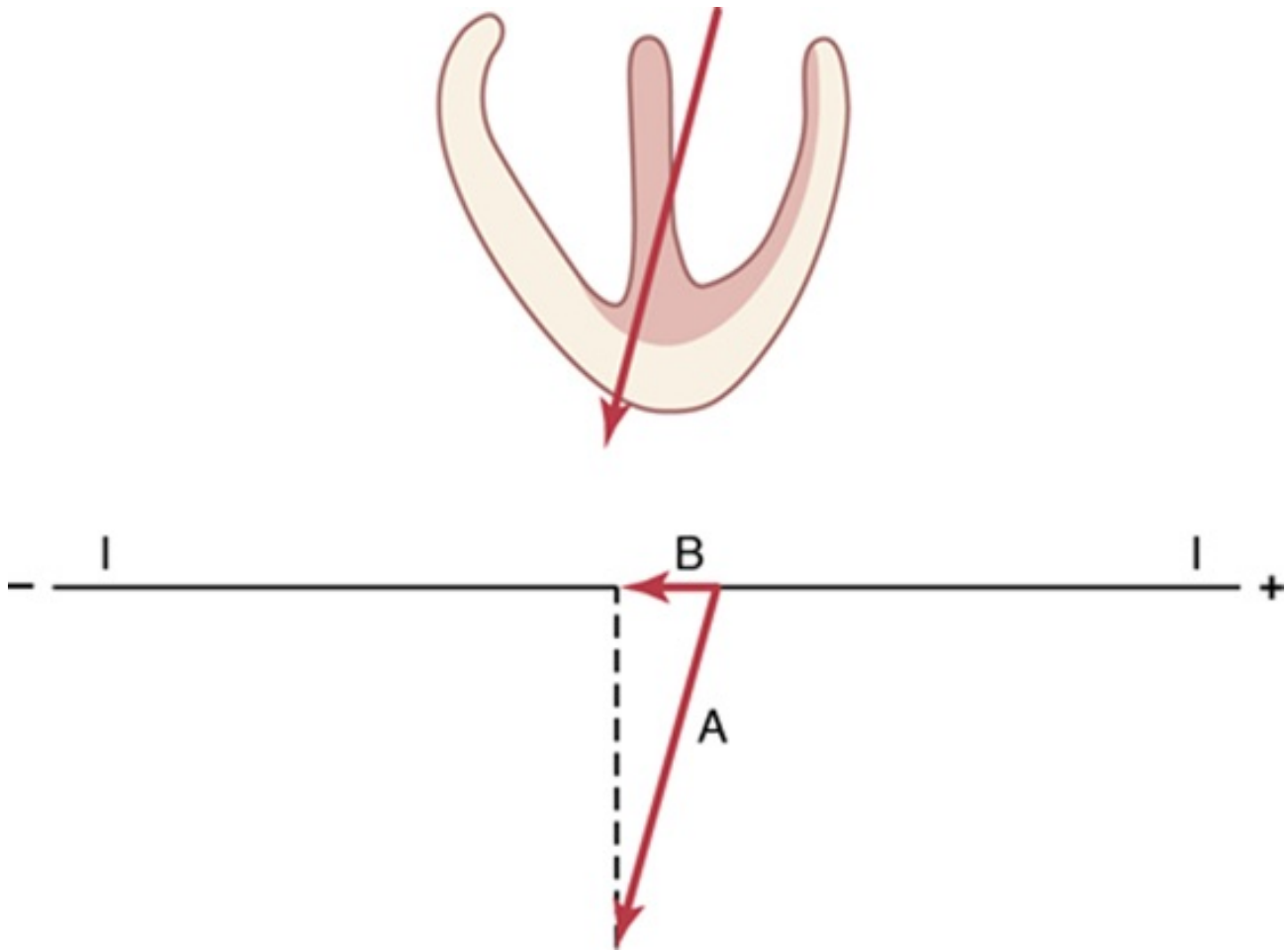


FIGURA 12-5 Determinación del vector B proyectado a lo largo del eje de la derivación I cuando el vector A representa el potencial instantáneo en los ventrículos.

Análisis vectorial de los potenciales de las tres derivaciones bipolares estándar de las extremidades

En la [figura 12-6](#) el vector A representa el potencial eléctrico instantáneo de un corazón despolarizado parcialmente. Para determinar el potencial que se registra en este instante en el ECG de cada una de las tres derivaciones bipolares estándar de las extremidades se trazan líneas perpendiculares (las *líneas discontinuas*) desde la punta del vector A hasta las tres líneas que representan los ejes de las tres distintas derivaciones estándar, como se muestra en la figura. El vector proyectado B representa el potencial que se registra en ese momento en la derivación I, el vector proyectado C representa el potencial de la derivación II y el vector proyectado D representa el potencial de la derivación III. En todas ellas el registro del ECG es positivo, es decir, está por encima de la línea cero, porque los vectores proyectados señalan en las direcciones positivas a lo largo de los ejes de todas las derivaciones. El potencial de la derivación I (vector B) es aproximadamente la mitad que el potencial real del corazón (vector A), en la derivación II (vector C) es casi igual al del corazón y en la

derivación III (vector *D*) es aproximadamente de un tercio que el del corazón.

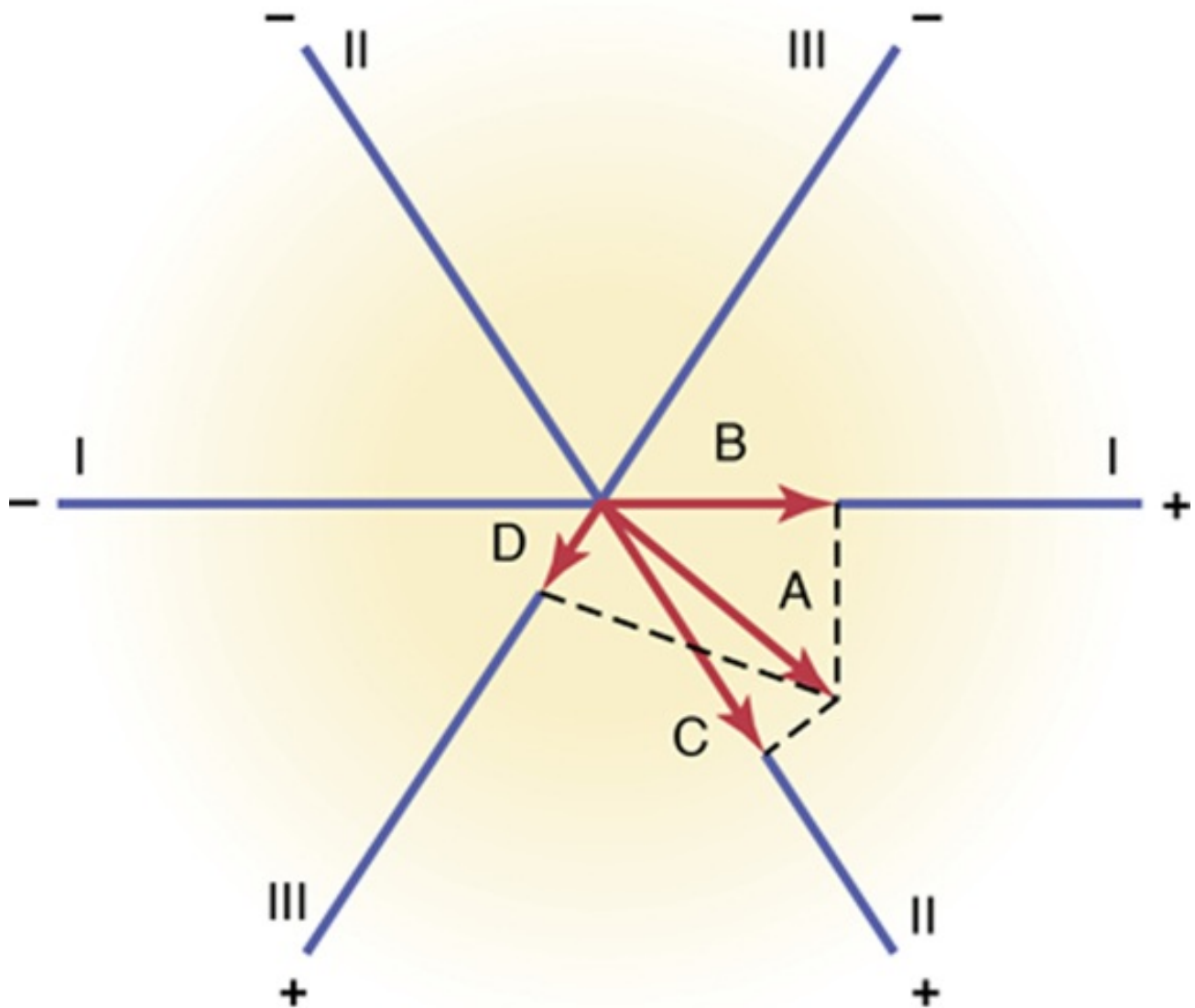


FIGURA 12-6 Determinación de los vectores proyectados en las derivaciones I, II y III cuando el vector A representa el potencial instantáneo en los ventrículos.

Se puede utilizar un análisis idéntico para determinar los potenciales que se registran en las derivaciones ampliadas de las extremidades, excepto que se utilizan los ejes respectivos de las extremidades ampliadas (v. [fig. 12-3](#)) en lugar de los ejes de las derivaciones bipolares estándar de las extremidades que se han utilizado en la [figura 12-6](#).

Análisis vectorial del electrocardiograma normal

Vectores que aparecen a intervalos sucesivos durante la despolarización de los ventrículos: el complejo QRS

Cuando el impulso cardíaco entra en los ventrículos a través del haz auriculoventricular, la primera parte de los ventrículos que se despolariza es la superficie endocárdica izquierda del tabique. Después la despolarización se propaga rápidamente hacia las dos superficies endocárdicas del tabique, como se muestra por la porción sombreada más oscura del ventrículo en la **figura 12-7A**. A continuación la despolarización se propaga a lo largo de las superficies endocárdicas del resto de los dos ventrículos, como se muestra en la **figura 12-7B y C**. Finalmente se propaga a través del músculo ventricular hacia el exterior del corazón, como se muestra progresivamente en la **figura 12-7C, D y E**.

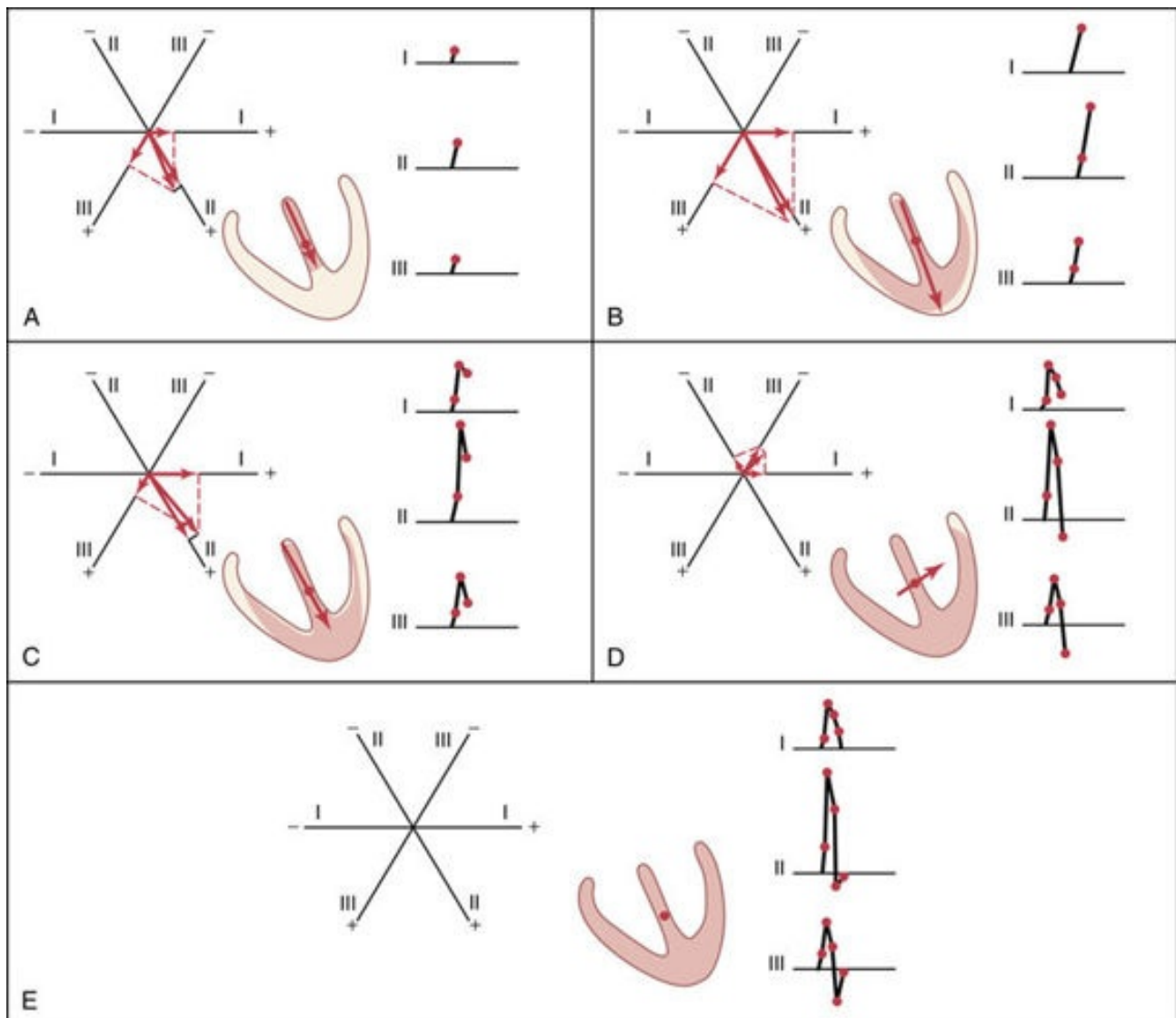


FIGURA 12-7 Las zonas sombreadas de los ventrículos están despolarizadas (–); las zonas no sombreadas siguen polarizadas (+). Vectores ventriculares y complejos QRS, 0,01 s después del inicio de la despolarización ventricular (**A**); 0,02 s después del inicio de la despolarización (**B**); 0,035 s después del inicio de la despolarización (**C**); 0,05 s después del inicio de la despolarización (**D**), y después de que se haya completado la despolarización de los ventrículos, 0,06 s después de su inicio (**E**).

En cada una de las fases de la **figura 12-7**, partes A a E, el potencial eléctrico instantáneo medio de los ventrículos se representa por un vector rojo superpuesto al ventrículo en cada una de las figuras. Cada uno de estos vectores se analiza después mediante el método que se ha descrito en la sección anterior para determinar los voltajes que se registrarán en cada instante en cada una de las tres derivaciones electrocardiográficas estándar. A la derecha de cada figura se muestra la aparición progresiva del complejo QRS electrocardiográfico. *Se debe tener en cuenta que un vector positivo en una derivación hará que el registro en el ECG esté por encima de la línea cero, mientras que un vector negativo hará que el registro esté por debajo de la línea cero.*

Antes de proceder a consideraciones adicionales del análisis vectorial es esencial que se comprenda este análisis de los vectores sucesivos normales que se presentan en la **figura 12-7**. Se deben estudiar en detalle todos estos análisis mediante el procedimiento que se presenta aquí. A continuación se presenta un breve resumen de esta secuencia.

En la **figura 12-7A** el músculo ventricular acaba de empezar a despolarizarse, y representa un instante aproximadamente 0,01 s después del inicio de la despolarización. En este momento el vector es corto porque solo se ha despolarizado una pequeña porción de los ventrículos, el tabique. Por tanto, todos los voltajes electrocardiográficos son bajos, como se registra a la derecha del músculo ventricular para todas las derivaciones. El voltaje en la derivación II es mayor que los voltajes de las derivaciones I y III porque el vector cardíaco se propaga principalmente en la misma dirección que el eje de la derivación II.

En la **figura 12-7B**, que representa aproximadamente 0,02 s después del inicio de la despolarización, el vector cardíaco es largo porque ya se ha despolarizado buena parte de la masa del músculo ventricular. Por tanto, han aumentado los voltajes de todas las derivaciones electrocardiográficas.

En la **figura 12-7C**, aproximadamente 0,035 s después del inicio de la despolarización, el vector cardíaco se está haciendo más corto y los voltajes electrocardiográficos que se registran son más bajos porque el exterior de la punta cardíaca ahora es electronegativo, lo que neutraliza buena parte de la positividad de las otras superficies epicárdicas del corazón. Además, el vector está comenzando a desplazarse hacia el lado izquierdo del tórax porque el ventrículo izquierdo se despolariza algo más lentamente que el derecho. Por tanto, el cociente del voltaje en la derivación I respecto al de la derivación III está aumentando.

En la **figura 12-7D**, aproximadamente 0,05 s después del inicio de la despolarización, el vector cardíaco señala hacia la base del ventrículo izquierdo, y es corto porque solo sigue teniendo una polarización positiva una pequeña parte del músculo ventricular. Debido a la dirección del vector en este momento, los voltajes que se registran en las derivaciones II y III son negativos, es decir, están debajo de la línea, mientras que el voltaje de la derivación I sigue siendo positivo.

En la **figura 12-7E**, aproximadamente 0,06 s después del inicio de la despolarización, ya se ha despolarizado toda la masa ventricular, de modo que no hay flujo de corriente alrededor del corazón y no se genera ningún potencial eléctrico. El vector se hace cero y los voltajes en todas las derivaciones se hacen cero.

Así se completan los complejos QRS de las tres derivaciones bipolares estándar de las extremidades.

A veces el complejo QRS tiene un descenso ligeramente negativo en su comienzo en una o más derivaciones, que no se muestra en la **figura 12-7**; este descenso es la onda Q. Cuando aparece está producida por la despolarización inicial del lado izquierdo del tabique antes del lado derecho, lo que genera un vector débil desde la izquierda hacia la derecha durante una fracción de segundo antes de

que aparezca el vector habitual desde la base hasta la punta. La principal deflexión positiva que se muestra en la **figura 12-7** es la onda R, y la deflexión negativa final es la onda S.

El electrocardiograma durante la repolarización: la onda T

Después de que se haya despolarizado el músculo ventricular, aproximadamente 0,15 s después, comienza la repolarización, y continúa hasta que se completa al cabo de aproximadamente 0,35 s. Esta repolarización genera la onda T del ECG.

Como el tabique y las zonas endocárdicas del músculo ventricular son las primeras que se despolarizan, parece lógico que estas zonas también se deban repolarizar primero. Sin embargo, esto no es lo habitual porque el tabique y otras zonas del endocardio tienen un período de contracción más prolongado que la mayor parte de las superficies externas del corazón. Por tanto, *la mayor parte de la masa del músculo ventricular que se repolariza en primer lugar es toda la superficie externa de los ventrículos, especialmente cerca de la punta del corazón*. Por el contrario, las zonas endocárdicas normalmente se repolarizan al final. Se ha propuesto que esta secuencia de repolarización está producida por la elevada presión de la sangre en el interior de los ventrículos durante la contracción, que reduce mucho el flujo sanguíneo coronario al endocardio, retrasando de esta manera la repolarización en las zonas endocárdicas.

Como las superficies apicales externas de los ventrículos se repolarizan antes que las superficies internas, el extremo positivo del vector ventricular global durante la repolarización se dirige hacia la punta del corazón. *En consecuencia, la onda T normal de las tres derivaciones bipolares de las extremidades es positiva, que también es la polaridad de la mayor parte de los complejos QRS normales.*

En la **figura 12-8** se señalan cinco fases de la repolarización de los ventrículos por el aumento progresivo de las zonas de color naranja claro, las zonas repolarizadas. En cada fase el vector se extiende desde la base del corazón hacia la punta hasta que desaparece en la última fase. Al principio el vector es relativamente pequeño porque la zona de repolarización es pequeña. Después el vector se hace más intenso, debido a mayores grados de repolarización. Finalmente el vector se hace más débil de nuevo porque las zonas de despolarización que todavía persisten se hacen tan pequeñas que disminuye la cantidad total del flujo de corriente. Esas alteraciones también muestran que el vector es máximo cuando aproximadamente la mitad del corazón está en estado polarizado y aproximadamente la mitad está despolarizado.

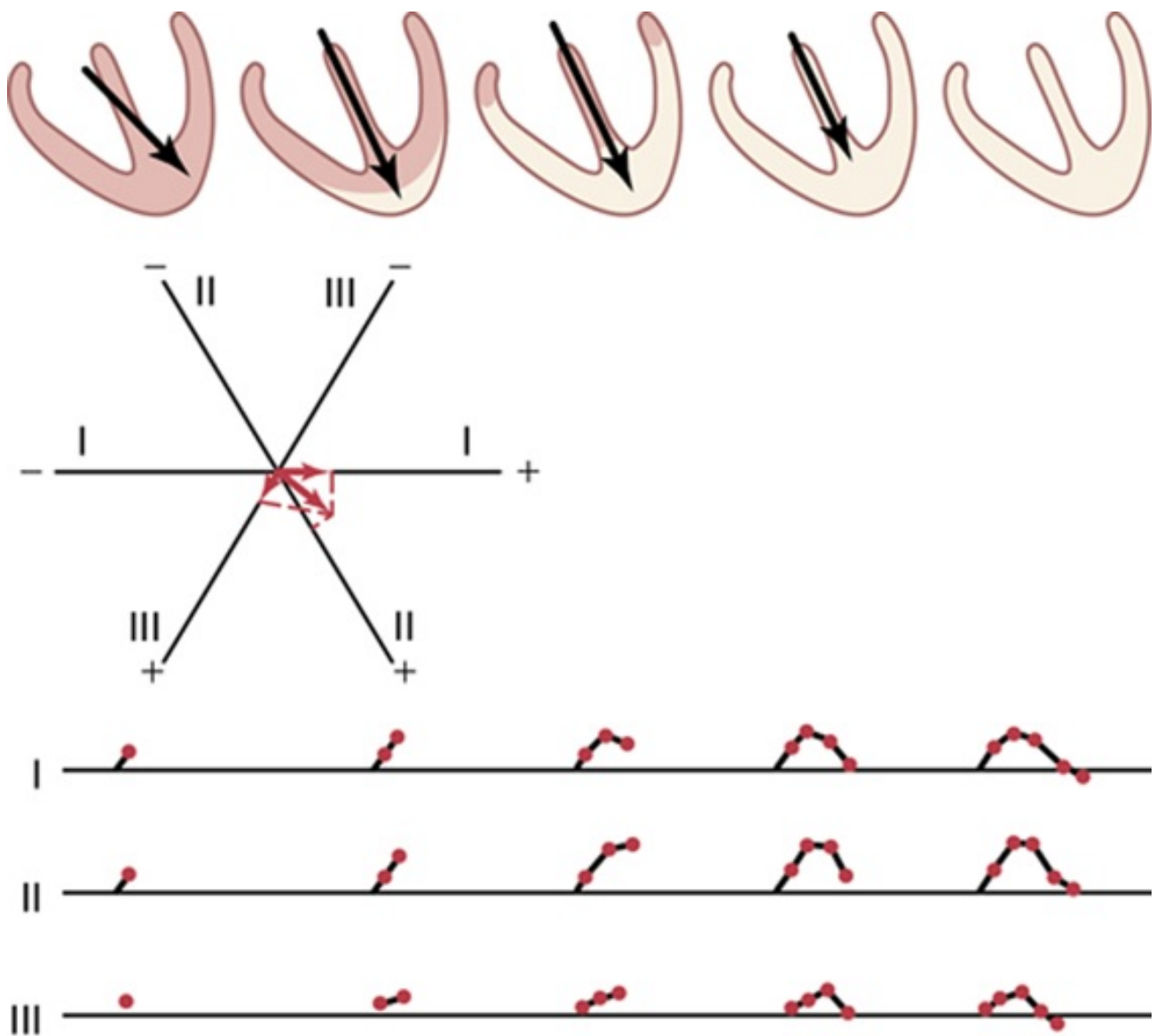


FIGURA 12-8 Generación de la onda T durante la repolarización de los ventrículos, que muestra también el análisis vectorial de la primera fase de la repolarización. El tiempo total desde el inicio de la onda T hasta su final es de aproximadamente 0,15 s.

Las alteraciones de los ECG de las tres derivaciones estándar de las extremidades durante la repolarización se señalan debajo de cada uno de los dos ventrículos, lo que representa las fases progresivas de la despolarización. Así, después de aproximadamente 0,15 s, que es el período de tiempo necesario para que se produzca todo el proceso, se genera la onda T del ECG.

Despolarización de las aurículas: la onda P

La despolarización de las aurículas comienza en el nódulo sinusal y se propaga por las aurículas en todas las direcciones. Por tanto, el punto de electronegatividad original de las aurículas está aproximadamente en el punto de entrada de la vena cava superior, en el que se encuentra el nódulo sinusal, y la dirección de la despolarización inicial es señalada por el vector negro de la [figura 12-9](#). Además, el vector sigue generalmente esta dirección durante todo el proceso de despolarización auricular normal. Como esta dirección está generalmente en las direcciones positivas de los ejes de las tres derivaciones bipolares estándar de las extremidades I, II y III, los ECG que se registran en las aurículas durante la despolarización también son habitualmente positivos en estas tres derivaciones, como se muestra en la [figura 12-9](#). Este registro de la despolarización auricular se conoce como onda P

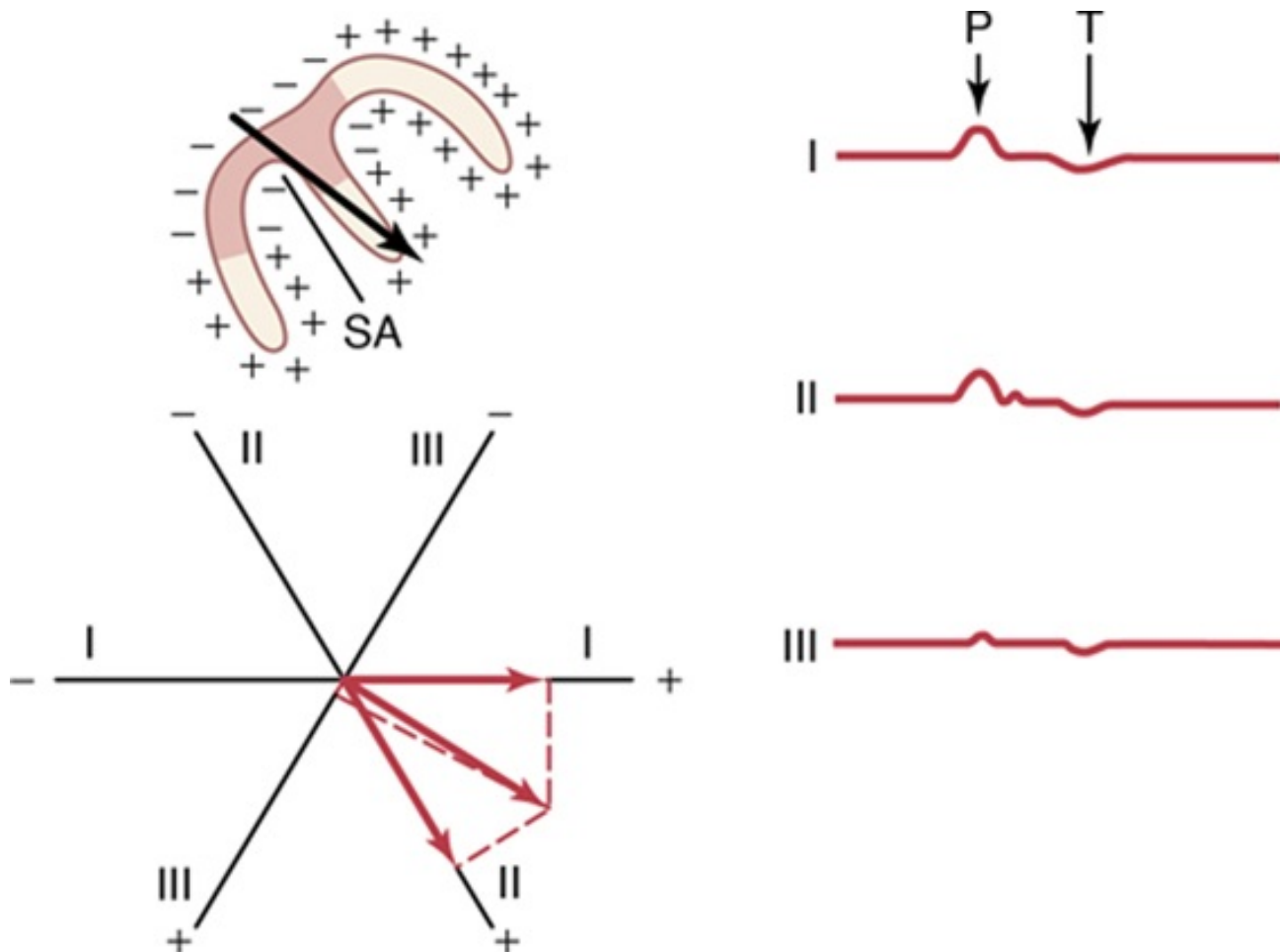


FIGURA 12-9 Despolarización de las aurículas y generación de la onda P, que muestra el vector máximo a través de las aurículas y los vectores resultantes en las tres derivaciones estándar. A la derecha se muestran las ondas P y T auriculares. SA, nódulo sinoauricular.

Repolarización de las aurículas: onda T auricular

La propagación de la despolarización a través del músculo auricular es *mucho más lenta que en los ventrículos* porque las aurículas no tienen sistema de Purkinje para la conducción rápida de la señal de despolarización. Por tanto, la musculatura que rodea el nódulo sinusal se despolariza mucho antes que la musculatura de las partes distales de las aurículas. En consecuencia, *la zona de las aurículas que también se repolariza antes es la región del nódulo sinusal, la zona que se había despolarizado primero inicialmente*. Así, cuando comienza la repolarización, la región que rodea el nódulo sinusal se hace positiva respecto al resto de las aurículas. Por tanto, el vector de repolarización auricular es *opuesto al vector de despolarización*. (Obsérvese que esto es contrario a lo que ocurre en los ventrículos.) Por tanto, como se muestra a la derecha de la [figura 12-9](#), la denominada onda T auricular se produce aproximadamente 0,15 s después de la onda P auricular, aunque la onda T está en el lado opuesto de la línea de referencia cero de la onda P; es decir, normalmente es negativa, y no positiva, en las tres derivaciones bipolares estándar de las extremidades.

En el ECG normal la onda T *auricular* aparece aproximadamente en el mismo momento en que aparece el complejo QRS de los ventrículos. Por tanto, casi siempre está oscurecida totalmente por el gran complejo QRS *ventricular*, aunque en algunos estados muy anormales aparece en el ECG.

Vectocardiograma

Como se ha indicado anteriormente, el vector del flujo de corriente a través del corazón cambia rápidamente a medida que el impulso se propaga a través del miocardio. Cambia en dos aspectos: primero, aumenta y disminuye la longitud del vector debido al aumento y disminución del voltaje del mismo. Segundo, se modifica la dirección del vector debido a los cambios de la dirección media del potencial eléctrico desde el corazón. El *vectocardiograma* representa estos cambios en diferentes momentos del ciclo cardíaco, como se muestra en la **figura 12-10**.

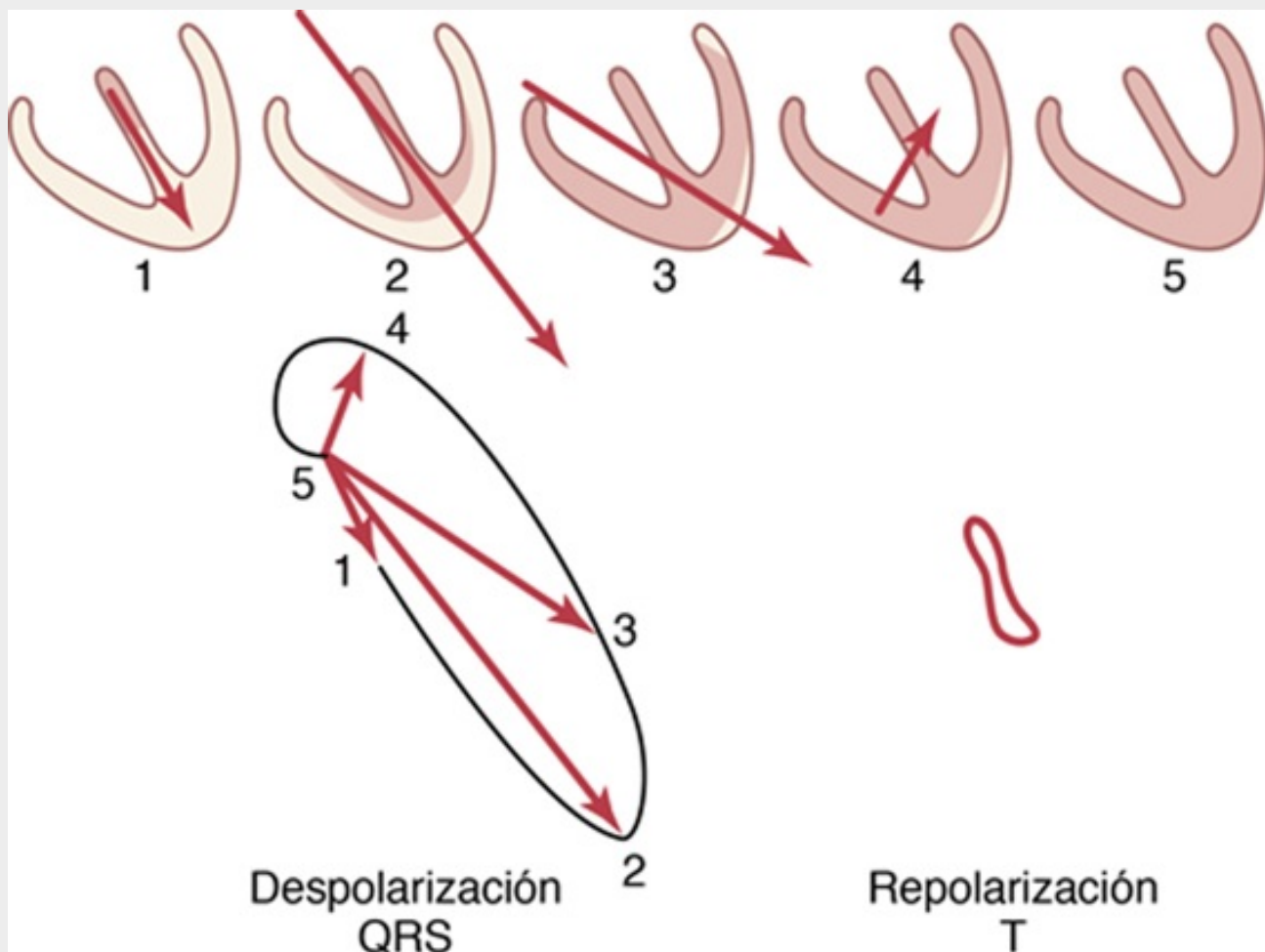


FIGURA 12-10 Vectocardiogramas QRS y T.

En el gran vectocardiograma de la **figura 12-10**, el punto 5 es el *punto de referencia cero*, y este punto es el extremo negativo de todos los vectores sucesivos. Mientras el músculo cardíaco está polarizado entre latidos cardíacos sucesivos, el extremo positivo del vector permanece en el punto cero porque no hay ningún potencial eléctrico vectorial. Sin embargo, tan pronto como la corriente comienza a fluir a través de los ventrículos al comienzo de la despolarización ventricular, el extremo positivo del vector abandona el punto de referencia cero.

Cuando el tabique comienza a despolarizarse el vector se extiende hacia abajo, hacia la punta de los ventrículos, aunque es relativamente débil, y de esta manera genera la primera porción del vectocardiograma ventricular, como se muestra por el extremo positivo del vector 1. A medida que se despolariza más músculo ventricular, el vector se hace cada vez más intenso, y habitualmente se desplaza ligeramente hacia un lado. Así, el vector 2 de la **figura 12-10** representa el estado de

despolarización de los ventrículos aproximadamente 0,02 s después del vector 1. Después de otros 0,02 s, el vector 3 representa el potencial, y el vector 4 se produce en otros 0,01 s. Finalmente, los ventrículos se han despolarizado totalmente, y el vector se hace cero de nuevo, como se muestra en el punto 5.

La figura elíptica que se genera por los extremos positivos de los vectores se denomina *vectocardiograma QRS*. Los vectocardiogramas se pueden registrar en un osciloscopio conectando electrodos de superficie corporal desde el cuello y la parte inferior del abdomen a las placas verticales del osciloscopio y conectando los electrodos de la superficie del tórax de cada uno de los lados del corazón a las placas horizontales. Cuando el vector cambia, el punto de luz del osciloscopio sigue el trayecto del extremo positivo del vector cambiante, inscribiendo de esta manera el vectocardiograma en la pantalla del osciloscopio.

Eje eléctrico medio del complejo QRS ventricular y su significado

El vectocardiograma durante la despolarización ventricular (el vectocardiograma QRS) que se muestra en la **figura 12-10** corresponde a un corazón normal. A partir de este vectocardiograma se puede ver que la dirección preponderante de los vectores de los ventrículos durante la despolarización se dirige principalmente hacia la punta del corazón. Es decir, durante la mayor parte del ciclo de despolarización ventricular la dirección del potencial eléctrico (de negativo a positivo) se dirige desde la base de los ventrículos hacia la punta. Esta dirección preponderante del potencial durante la despolarización se denomina *eje eléctrico medio de los ventrículos*. El eje eléctrico medio de los ventrículos normales es de 59° . En muchas situaciones patológicas del corazón esta dirección cambia mucho, a veces incluso a polos opuestos del corazón.

Determinación del eje eléctrico a partir de electrocardiogramas con derivaciones convencionales

En la clínica habitualmente se estima el eje eléctrico del corazón a partir de los ECG de las derivaciones bipolares estándar de las extremidades y no del vectocardiograma. La **figura 12-11** muestra un método para realizar esta estimación. Después de registrar las derivaciones estándar se determina el potencial neto y la polaridad de los registros en las derivaciones I y III. En la derivación I de la **figura 12-11** el registro es positivo, y en la derivación III el registro es principalmente positivo, pero es negativo durante parte del ciclo. Si cualquier parte de un registro es negativa, *este potencial negativo se resta de la parte positiva del potencial* para determinar el *potencial neto* de esa derivación, como se muestra por la *flecha* que está a la derecha del complejo QRS en la derivación III. Después se representa el potencial neto de cada una de las derivaciones I y III en los ejes de las derivaciones respectivas, con la base del potencial en el punto de intersección de los ejes, como se muestra en la **figura 12-11**.

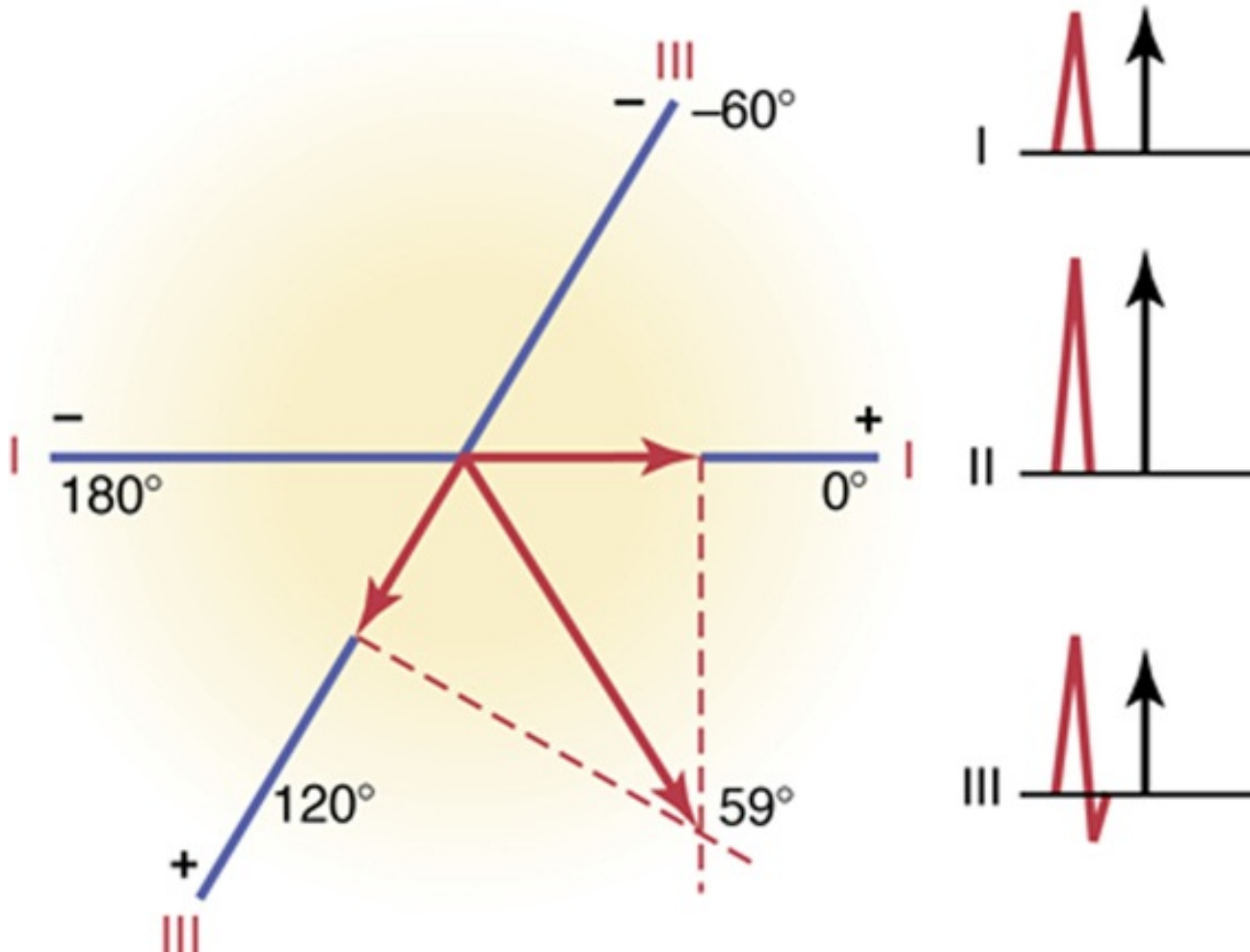


FIGURA 12-11 Representación de los ejes eléctricos medios de los ventrículos en dos derivaciones electrocardiográficas (derivaciones I y III).

Si el potencial neto de la derivación I es positivo se representa en la dirección positiva a lo largo de la línea que representa la derivación I. Por el contrario, si este potencial es negativo se representa en la dirección negativa. También para la derivación III se coloca el potencial neto con su base en el punto de intersección y, si es positivo, se representa en la dirección positiva a lo largo de la línea que representa la derivación III. Si es negativo se representa en la dirección negativa.

Para determinar el vector del potencial eléctrico medio del complejo QRS ventricular se trazan líneas perpendiculares (las *líneas discontinuas* de la figura) desde las puntas de las derivaciones I y III, respectivamente. El punto de intersección de estas dos líneas perpendiculares representa, mediante análisis vectorial, el vértice del vector QRS *medio* de los ventrículos, y el punto de intersección de los ejes de las derivaciones I y III representa el extremo negativo del vector medio. Por tanto, se traza el *vector QRS medio* entre estos dos puntos. El potencial medio aproximado que generan los ventrículos durante la despolarización se representa por la longitud de este vector QRS medio, y el eje eléctrico medio se representa por la dirección del vector medio. Así, la orientación del eje eléctrico medio de los ventrículos normales, que se determina en la **figura 12-11**, es de 59° y positivo ($+59^\circ$).

Situaciones ventriculares anómalas que provocan una desviación del eje

Aunque el eje eléctrico medio de los ventrículos es en promedio de aproximadamente 59° , este eje puede desplazarse incluso en un corazón normal desde aproximadamente 20° hasta aproximadamente

100°. Las causas de las variaciones normales son principalmente diferencias anatómicas del sistema de distribución de Purkinje o de la propia musculatura de corazones diferentes. Sin embargo, diversas situaciones anómalas del corazón pueden producir una desviación del eje más allá de los límites normales, como se señala a continuación.

Alteraciones de la posición del corazón en el tórax

Si el corazón está angulado hacia la izquierda, el eje eléctrico medio del corazón también *se desplaza hacia la izquierda*. Este desplazamiento se produce: 1) al final de una espiración profunda; 2) cuando una persona se agacha, porque el contenido abdominal comprime el diafragma hacia arriba, y 3) con bastante frecuencia en personas obesas, cuyos diafragmas comprimen hacia arriba el corazón todo el tiempo como consecuencia del aumento de la adiposidad visceral.

De la misma manera, la angulación del corazón hacia la derecha hace que el eje eléctrico medio de los ventrículos *se desplace hacia la derecha*. Este desplazamiento ocurre: 1) al final de una inspiración profunda; 2) cuando una persona está de pie, y 3) normalmente en personas altas y de hábito asténico, cuyos corazones cuelgan hacia abajo.

Hipertrofia de un ventrículo

Cuando un ventrículo se hipertrofia mucho, *el eje del corazón se desplaza hacia el ventrículo hipertrofiado* por dos motivos. Primero, hay una cantidad mayor de músculo en el lado hipertrofiado del corazón que en el otro lado, lo que permite la generación de un mayor potencial eléctrico en ese lado. Segundo, es necesario más tiempo para que la onda de despolarización viaje a través del ventrículo hipertrofiado que a través del ventrículo normal. En consecuencia, el ventrículo *normal* se despolariza mucho antes que el ventrículo *hipertrofiado*, y esta situación hace que haya un vector intenso desde el lado normal del corazón hacia el lado hipertrofiado, que sigue teniendo una carga intensamente positiva. Así, el eje se desvía hacia el ventrículo hipertrofiado.

Análisis vectorial de la desviación del eje hacia la izquierda debida a hipertrofia del ventrículo izquierdo

La **figura 12-12** muestra los ECG de las tres derivaciones bipolares estándar de las extremidades. El análisis vectorial muestra una desviación del eje hacia la izquierda con un eje eléctrico medio que señala hacia -15° . Este es un ECG típico producido por el aumento de la masa muscular del ventrículo izquierdo. En este caso la desviación del eje estaba producida por *hipertensión* (elevación de la presión arterial), que hizo que el ventrículo izquierdo se hipertrofiara para poder bombear sangre contra la presión arterial sistémica elevada. Se produce un cuadro similar de desviación del eje hacia la izquierda cuando hay hipertrofia del ventrículo izquierdo como consecuencia de *estenosis valvular aórtica*, *insuficiencia valvular aórtica* o cualquiera de las distintas *cardiopatías congénitas* en las que el ventrículo izquierdo aumenta de tamaño mientras el ventrículo derecho mantiene un tamaño relativamente normal.

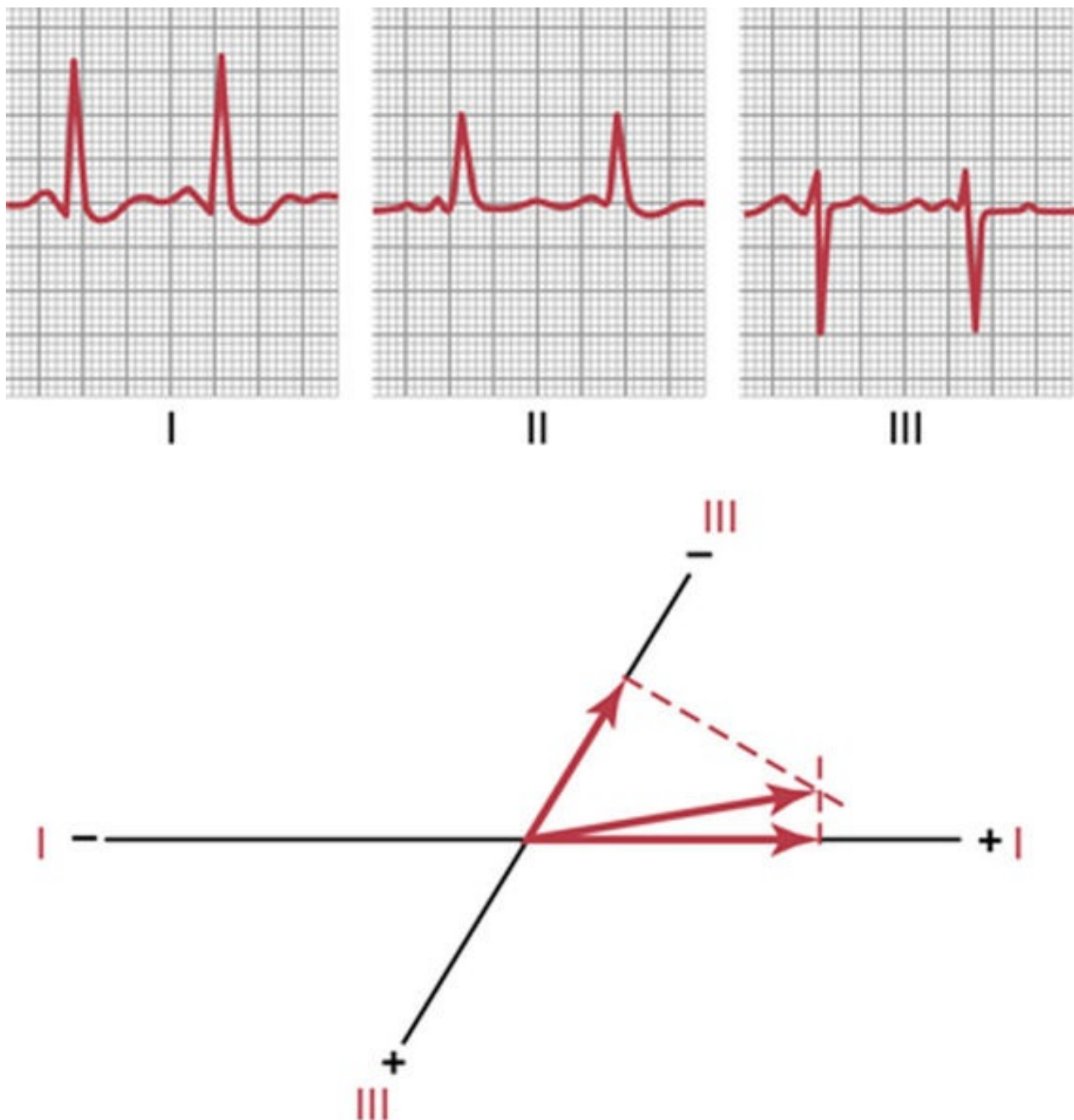


FIGURA 12-12 Desviación del eje hacia la izquierda en un corazón hipertenso (ventrículo izquierdo hipertrófico). Obsérvese también la ligera prolongación del complejo QRS.

Análisis vectorial de la desviación del eje hacia la derecha debida a hipertrofia del ventrículo derecho

El ECG de la **figura 12-13** muestra una desviación intensa del eje hacia la derecha, hasta un eje eléctrico de 170° , que es 111° hacia la derecha del eje medio del complejo QRS ventricular normal de 59° . La desviación del eje hacia la derecha que se muestra en esta figura estaba producida por hipertrofia del ventrículo derecho como consecuencia de una *estenosis congénita de la válvula pulmonar*. También se puede producir desviación del eje hacia la derecha en otras cardiopatías congénitas que producen hipertrofia del ventrículo derecho, como *tetralogía de Fallot* y *comunicación interventricular*.

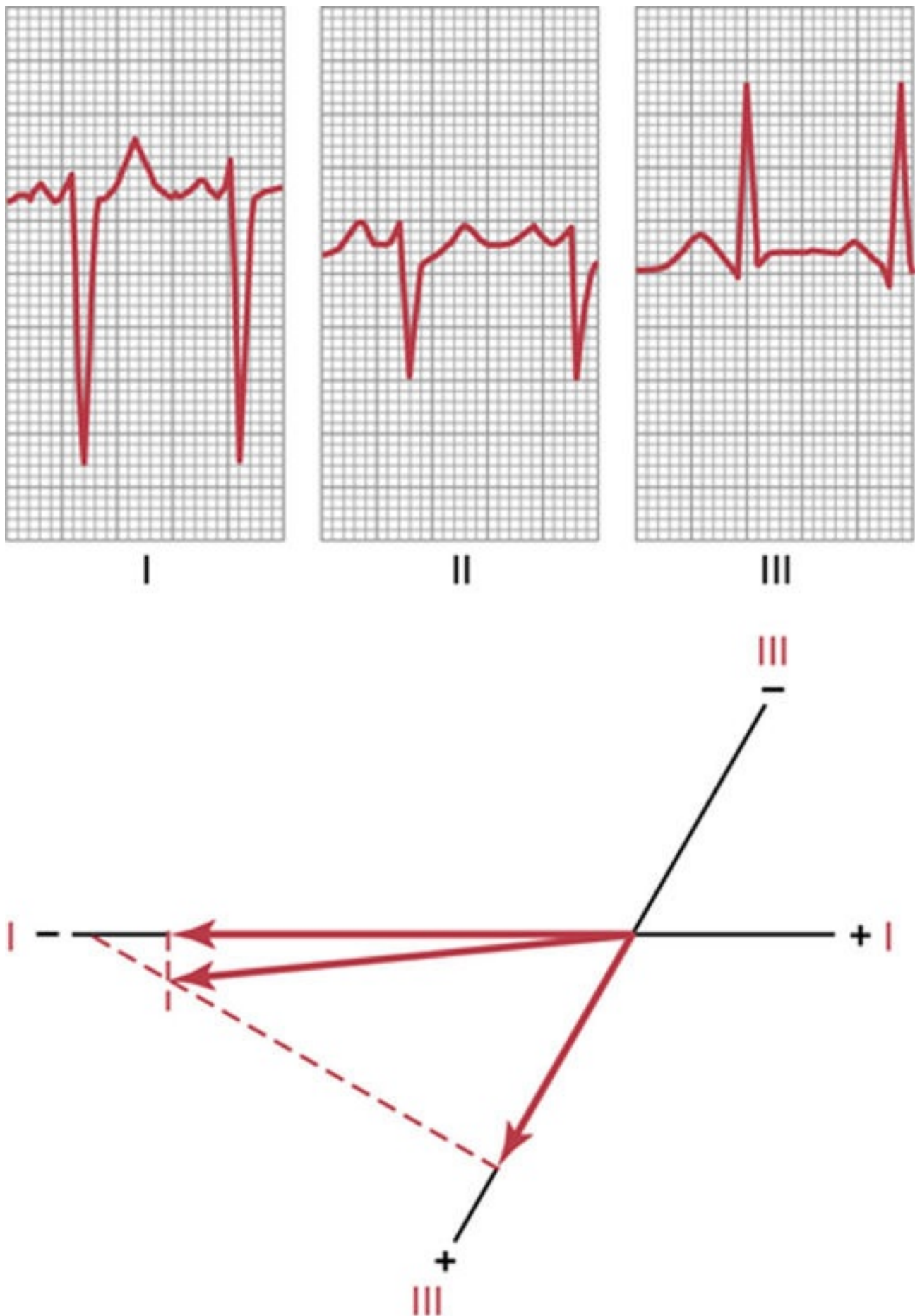


FIGURA 12-13 Electrocardiograma de alto voltaje de una persona con *estenosis congénita de la válvula pulmonar con hipertrofia ventricular derecha*. También se ve una intensa desviación del eje hacia la derecha y una ligera prolongación del complejo QRS.

El bloqueo de una rama del haz produce desviación del eje

Habitualmente las paredes laterales de los dos ventrículos se despolarizan casi en el mismo instante porque las ramas izquierda y derecha del haz del sistema de Purkinje transmiten el impulso cardíaco a las dos paredes ventriculares de manera casi simultánea. En consecuencia, los potenciales que generan los dos ventrículos (en los dos lados opuestos del corazón) casi se neutralizan entre sí. Sin embargo, si solo está bloqueada una de las ramas principales del haz, el impulso cardíaco se propaga a través del ventrículo normal mucho antes de hacerlo a través del otro. Por tanto, la despolarización de los dos ventrículos no se produce al mismo tiempo ni siquiera de manera aproximada, y los potenciales de despolarización no se neutralizan entre sí. En consecuencia, se produce desviación del eje como se señala a continuación.

Análisis vectorial de la desviación del eje hacia la izquierda en el bloqueo de la rama izquierda del haz

Cuando hay un bloqueo de la rama izquierda del haz, la despolarización cardíaca se propaga a través del ventrículo derecho de dos a tres veces más rápidamente que a través del ventrículo izquierdo. En consecuencia, buena parte del ventrículo izquierdo permanece polarizada durante hasta 0,1 s después de que se haya despolarizado totalmente el ventrículo derecho. Así, el ventrículo derecho se hace electronegativo, mientras que el ventrículo izquierdo sigue siendo electropositivo durante la mayor parte del proceso de despolarización, ya que se proyecta un vector intenso desde el ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo. En otras palabras, se produce una intensa desviación del eje hacia la izquierda de aproximadamente -50° porque el extremo positivo del vector señala hacia el ventrículo izquierdo. Esta situación se muestra en la **figura 12-14**, que representa una desviación típica del eje hacia la izquierda debida a bloqueo de la rama izquierda del haz.

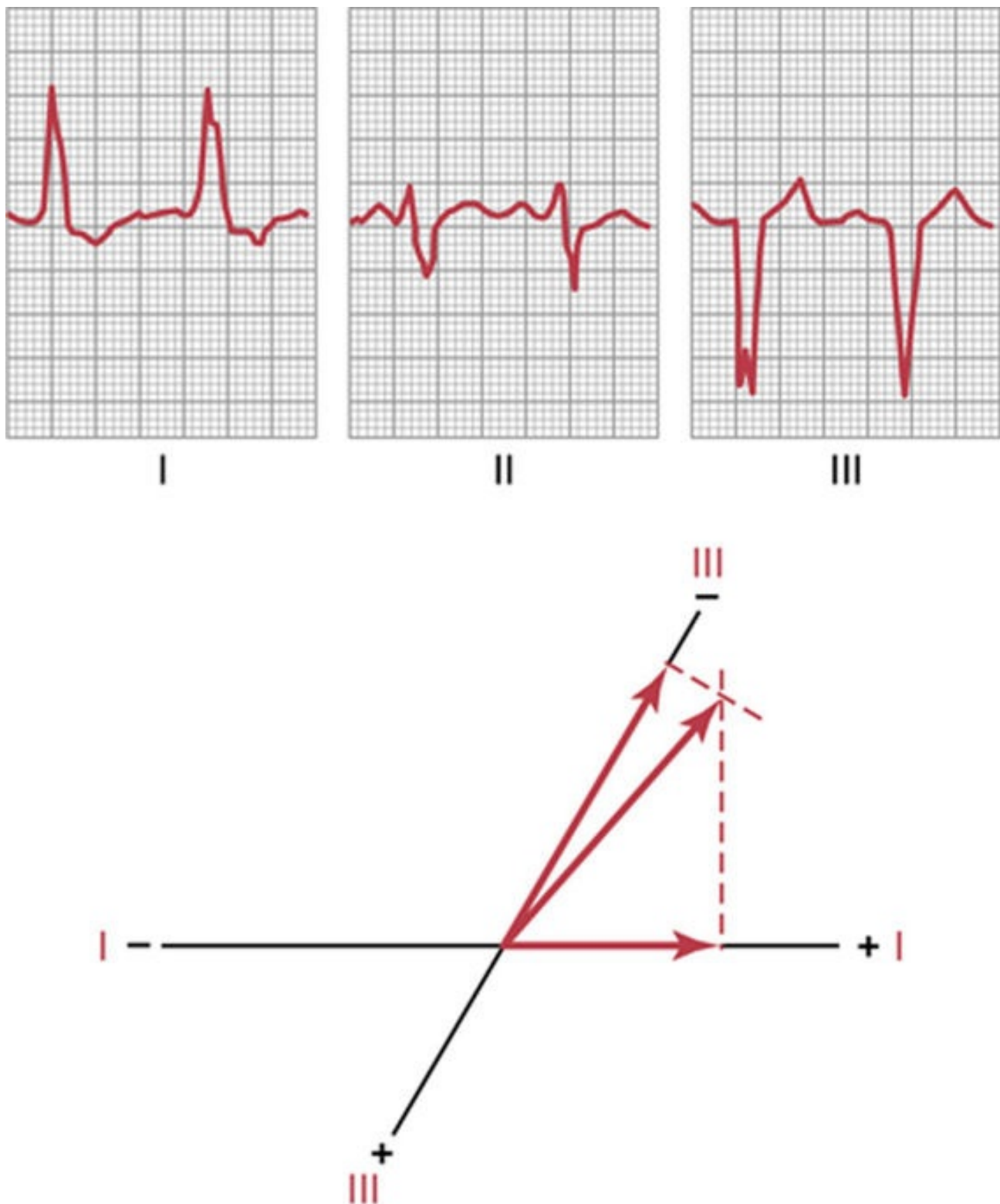


FIGURA 12-14 Desviación del eje hacia la izquierda producida por un *bloqueo de la rama izquierda del haz*. Obsérvese también la gran prolongación del complejo QRS.

Debido a la lentitud de la conducción del impulso cuando hay bloqueo del sistema de Purkinje, además de la desviación del eje, se produce una gran prolongación de la duración del complejo QRS debido a la extrema lentitud de la despolarización en el lado afectado del corazón. Se puede ver este efecto observando las anchuras excesivas de las ondas QRS de la [figura 12-14](#). Este asunto se analiza con mucho mayor detalle más adelante en este mismo capítulo. Esta gran prolongación del complejo QRS permite diferenciar el bloqueo de una rama del haz de la desviación del eje que está producida por hipertrofia.

Análisis vectorial de la desviación del eje hacia la derecha en el bloqueo de la rama

derecha del haz

Cuando está bloqueada la rama derecha del haz el ventrículo izquierdo se despolariza mucho más rápidamente que el ventrículo derecho, de modo que el lado izquierdo de los ventrículos se hace electronegativo hasta 0,1 s antes que el derecho. Por tanto, aparece un vector intenso, con su extremo negativo hacia el ventrículo izquierdo y su extremo positivo hacia el ventrículo derecho. En otras palabras, se produce una intensa desviación del eje hacia la derecha. En la **figura 12-15** se muestra la desviación del eje hacia la derecha producida por un bloqueo de la rama derecha del haz; este análisis muestra un eje de aproximadamente 105° en lugar de los 59° normales, y prolongación del complejo QRS debido a la lentitud de la conducción.

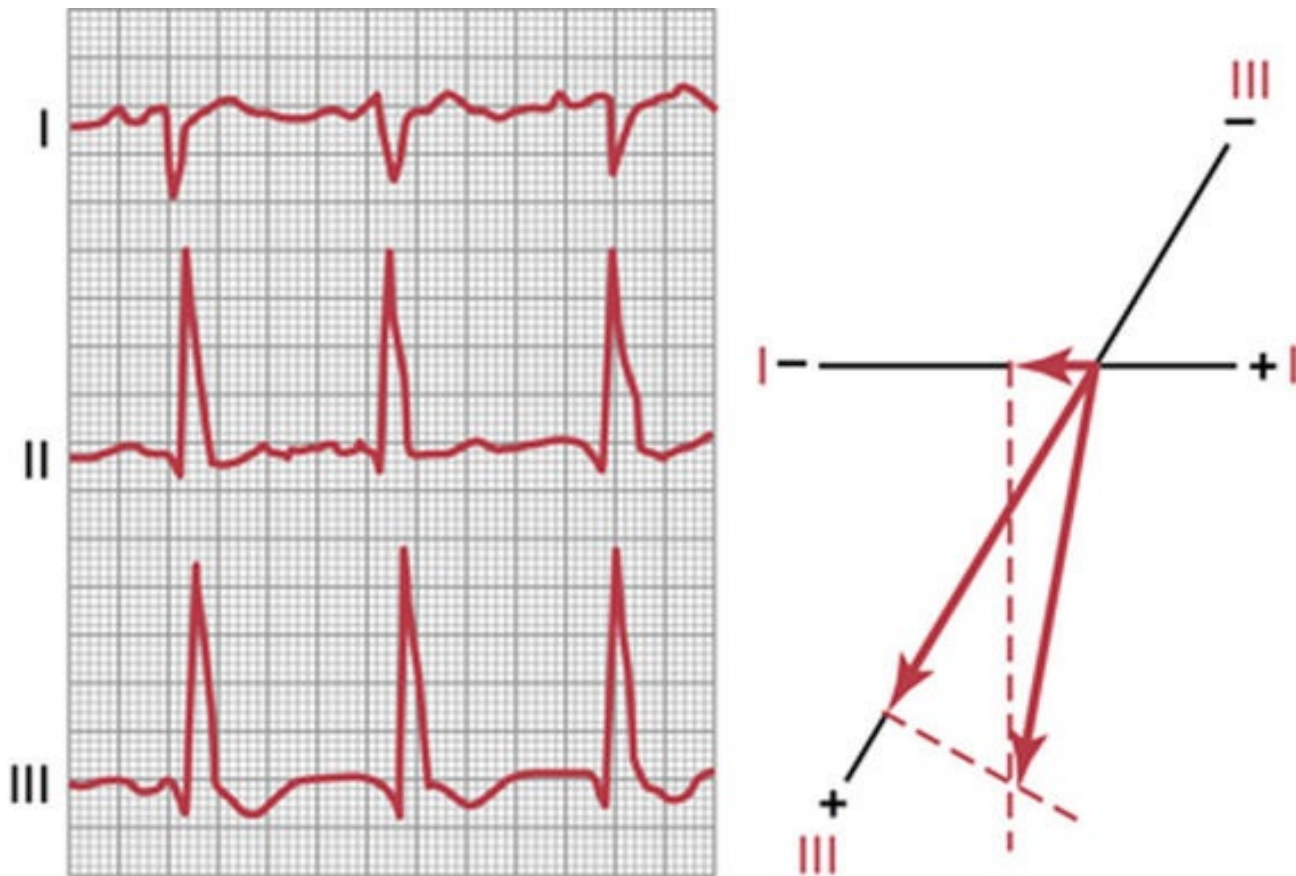


FIGURA 12-15 Desviación del eje hacia la derecha producida por un *bloqueo de la rama derecha del haz*. Obsérvese también la gran prolongación del complejo QRS.

Situaciones que provocan voltajes anormales del complejo QRS

Aumento de voltaje en las derivaciones de las extremidades bipolares convencionales

Normalmente los voltajes de las tres derivaciones bipolares estándar de las extremidades, medidos desde el pico de la onda R hasta la parte más profunda de la onda S, varían entre 0,5 y 2 mV, de modo que la derivación III habitualmente registra el menor voltaje y la derivación II el mayor. Sin embargo, estas relaciones no son invariables, incluso en el corazón normal. En general, cuando la suma de los voltajes de los complejos QRS de las tres derivaciones estándar es mayor de 4 mV se considera que el paciente tiene un ECG de alto voltaje.

La causa de los complejos QRS de alto voltaje la mayoría de las veces es un aumento de la masa muscular del corazón, que habitualmente se debe a *hipertrofia del músculo* en respuesta a la carga excesiva de una u otra parte del corazón. Por ejemplo, el ventrículo derecho se hipertrofia si debe bombear sangre a través de una válvula pulmonar estenótica, y el ventrículo izquierdo se hipertrofia cuando una persona tiene hipertensión. El aumento de la cantidad de músculo genera mayores cantidades de electricidad alrededor del corazón. En consecuencia, los potenciales eléctricos que se registran en las derivaciones electrocardiográficas son mucho mayores de lo normal, como se muestra en las [figuras 12-12 y 12-13](#).

Disminución del voltaje del electrocardiograma

Disminución del voltaje producida por miopatías cardíacas

Una de las causas más frecuentes de disminución del voltaje del complejo QRS es una serie de *infartos arteriales miocárdicos antiguos*, con la consiguiente *disminución de masa muscular*. Esta dolencia también hace que la onda de despolarización se desplace lentamente a través de los ventrículos e impide que porciones importantes del corazón se despolaricen masivamente de manera simultánea. Por tanto, esta situación hace que haya cierta prolongación del complejo QRS junto a la disminución del voltaje. La [figura 12-16](#) muestra un ECG de bajo voltaje típico con prolongación del complejo QRS, que es frecuente después de que múltiples infartos pequeños hayan producido retrasos locales de la conducción del impulso y voltajes reducidos debido a la pérdida de la masa muscular en los ventrículos.

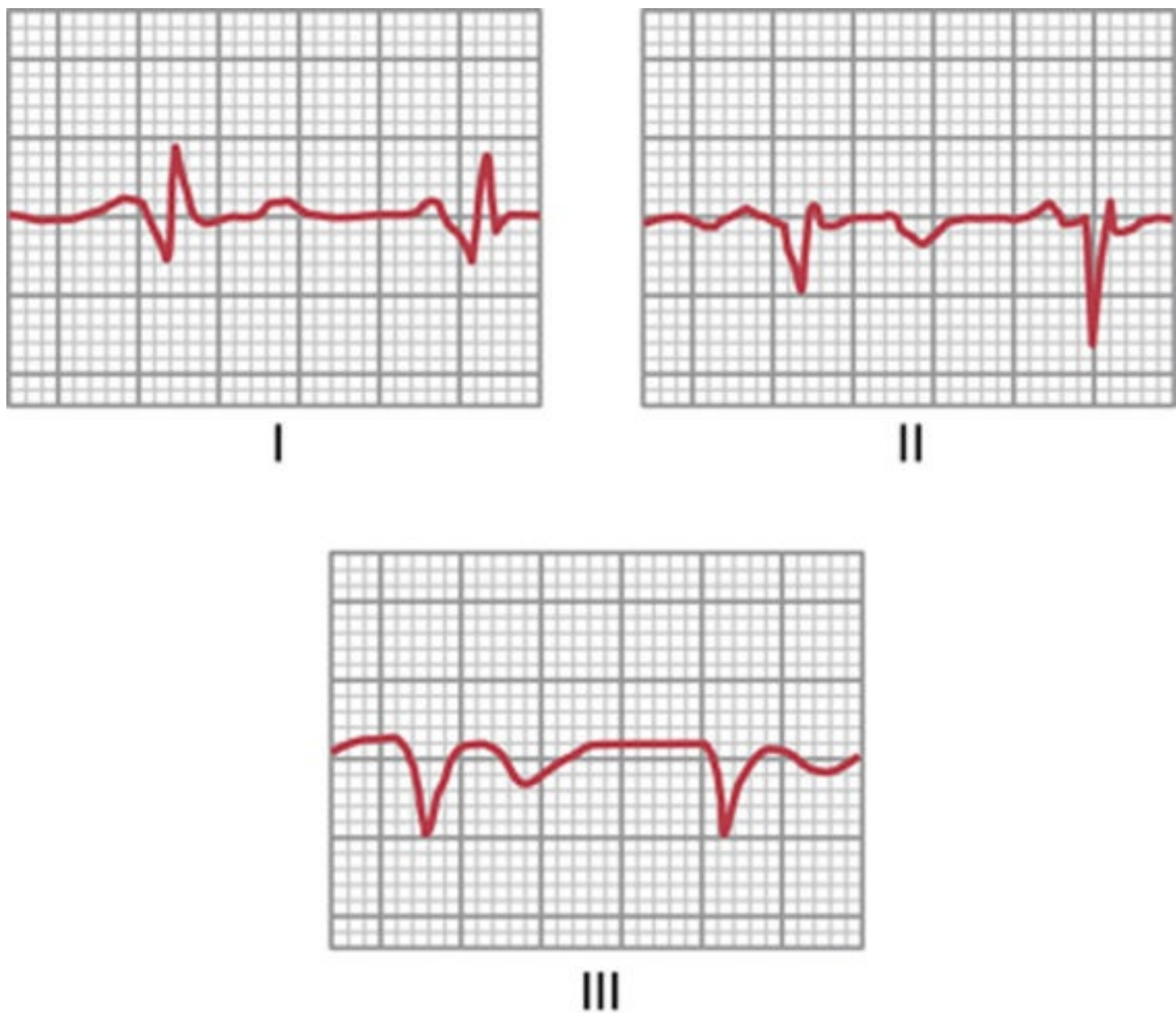


FIGURA 12-16 Electrocardiograma de bajo voltaje después de la lesión local en los ventrículos producida por un *infarto de miocardio previo*.

Disminución del voltaje provocada por situaciones que se producen en las estructuras que rodean al corazón

Una de las causas más importantes de disminución del voltaje en las derivaciones electrocardiográficas es la presencia de *líquido en el pericardio*. Como el líquido extracelular conduce las corrientes eléctricas con gran facilidad, una gran parte de la electricidad que fluye desde el corazón es conducida desde una parte del corazón a otra a través del líquido pericárdico. Así, este líquido «cortocircuita» de manera eficaz los potenciales eléctricos que genera el corazón, reduciendo los voltajes electrocardiográficos que alcanzan las superficies externas del cuerpo. El *derrame pleural*, en menor grado, también puede «cortocircuitar» la electricidad que rodea el corazón, de modo que los voltajes de la superficie del cuerpo y de los ECG están disminuidos.

El *enfisema pulmonar* puede producir disminución de los potenciales electrocardiográficos, aunque por un motivo diferente al derrame pericárdico. En personas con enfisema pulmonar hay una considerable disminución de la conducción de la corriente eléctrica a través de los pulmones debido a la cantidad excesiva de aire en estos. Además, hay un aumento del tamaño de la cavidad torácica y los pulmones tienden a rodear el corazón en mayor grado de lo normal. Por tanto, los pulmones actúan como aislante que impide la propagación del voltaje eléctrico desde el corazón hacia la superficie del cuerpo, lo que da lugar a disminución de los potenciales electrocardiográficos en las diferentes

derivaciones.

Patrones prolongados y extraños del complejo QRS

La hipertrofia y la dilatación cardíacas prolongan el complejo QRS

El complejo QRS dura mientras siga propagándose la despolarización a través de los ventrículos, es decir, mientras se despolariza parte de los ventrículos y parte sigue polarizada. Por tanto, la *prolongación de la conducción* del impulso a través de los ventrículos produce prolongación del complejo QRS. Con frecuencia se produce esta prolongación cuando uno o los dos ventrículos están hipertrofiados o dilatados, debido al trayecto más largo que debe recorrer el impulso. El complejo QRS normal dura de 0,06 a 0,08 s, mientras que en la hipertrofia o dilatación del ventrículo izquierdo o derecho el complejo QRS puede prolongarse hasta 0,09 a 0,12 s.

El bloqueo del sistema de Purkinje prolonga el complejo QRS

Cuando están bloqueadas las fibras de Purkinje, el impulso cardíaco se debe conducir por el músculo ventricular en lugar de por el sistema de Purkinje. Esta acción reduce la velocidad de conducción del impulso a aproximadamente la tercera parte de lo normal. Por tanto, si se produce el bloqueo completo de una de las ramas del haz, la duración del complejo QRS habitualmente aumenta a 0,14 s o más.

En general, se considera que un complejo QRS es anormalmente largo cuando tiene una duración de más de 0,09 s; cuando dura más de 0,12 s es prácticamente seguro que la prolongación esté producida por un bloqueo patológico en algún punto del sistema de conducción ventricular, como se muestra en los ECG de los bloqueos de las ramas del haz de las [figuras 12-14 y 12-15](#).

Situaciones que provocan alteraciones del complejo QRS

Los patrones extraños del complejo QRS están producidos la mayor parte de las veces por dos situaciones: 1) destrucción de músculo cardíaco en diversas zonas del sistema ventricular, con sustitución de este músculo por tejido cicatricial, y 2) múltiples bloqueos pequeños a la conducción de los impulsos en muchos puntos del sistema de Purkinje. En consecuencia, la conducción del impulso cardíaco se hace irregular, dando lugar a cambios rápidos de los voltajes y a desviación del eje. Esta irregularidad con frecuencia da lugar a picos dobles o incluso triples en algunas derivaciones electrocardiográficas, como las que se muestran en la [figura 12-14](#).

Corriente de lesión

Muchas alteraciones cardíacas distintas, especialmente las que lesionan al propio músculo cardíaco, con frecuencia hacen que parte del corazón siga *despolarizado parcial o totalmente todo el tiempo*. Cuando se produce esta situación la corriente fluye entre las zonas despolarizadas de manera patológica y las zonas polarizadas de manera normal incluso entre dos latidos. Este fenómeno se denomina *corriente de lesión*. Obsérvese especialmente que *la parte lesionada del corazón es negativa, porque esta es la parte que está despolarizada y emite cargas negativas hacia los líquidos circundantes, mientras que el resto del corazón es neutro o tiene una polaridad positiva*.

Algunas alteraciones que pueden producir corriente de lesión son: 1) *traumatismo mecánico*, que a veces hace que las membranas sigan siendo tan permeables que no se puede producir la repolarización completa; 2) *procesos infecciosos* que lesionan las membranas musculares, y 3) *isquemia de zonas locales de músculo cardíaco producida por oclusiones coronarias locales*, que es con mucho la causa más frecuente de corriente de lesión en el corazón. Durante la isquemia el músculo cardíaco no dispone de un aporte suficiente de nutrientes desde la vascularización coronaria para mantener la polarización normal de las membranas.

Efecto de la corriente de lesión sobre el complejo QRS

En la **figura 12-17** hay un infarto reciente (es decir, existe pérdida del flujo sanguíneo coronario) de una pequeña zona de la base del ventrículo izquierdo. Por tanto, durante el intervalo T-P (es decir, cuando el músculo ventricular normal está polarizado totalmente) sigue fluyendo una corriente *negativa* anormal desde la zona infartada de la base del ventrículo izquierdo y se propaga hacia el resto de los ventrículos.

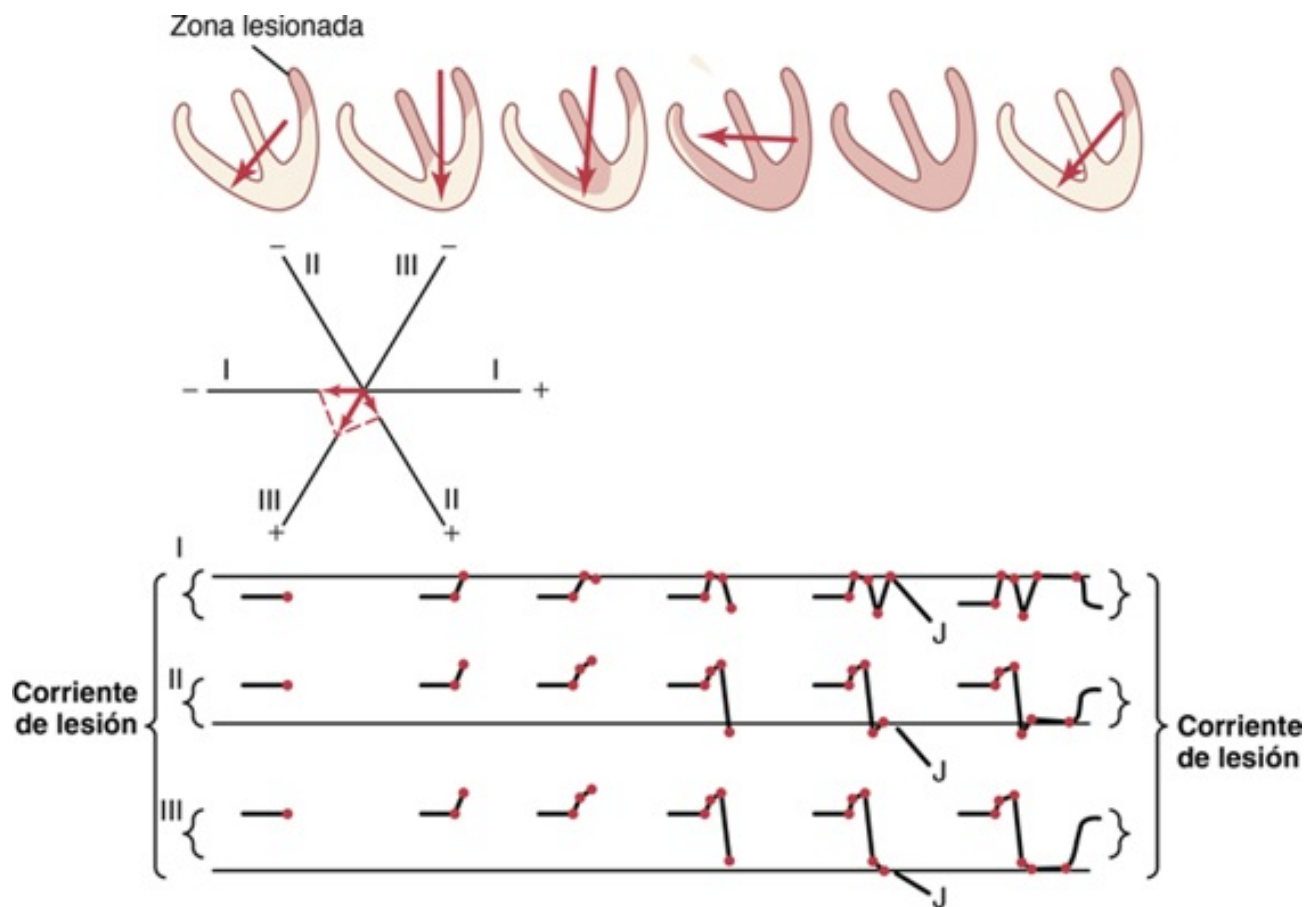


FIGURA 12-17 Efecto de una corriente de lesión sobre el electrocardiograma.

El vector de esta «corriente de lesión», que se muestra en el primer corazón de la [figura 12-17](#), tiene una dirección de aproximadamente 125°, con la base del vector, el *extremo negativo*, hacia el músculo lesionado. Como se muestra en las porciones inferiores de la figura, incluso antes del comienzo del complejo QRS *este vector produce un registro inicial en la derivación I por debajo de la línea de potencial cero*, porque el vector proyectado de la corriente de lesión en la derivación I se dirige hacia el extremo negativo del eje de la derivación I. En la derivación II el registro está por encima de la línea porque el vector proyectado se dirige más hacia el terminal positivo de la derivación. En la derivación III el vector proyectado sigue la misma dirección que el terminal positivo de la derivación III, de modo que el registro es positivo. Además, como el vector está casi exactamente en la dirección del eje de la derivación III, el voltaje de la corriente de lesión en la derivación III es mucho mayor que en la derivación I y que en la derivación II.

A medida que el corazón posteriormente experimenta su proceso normal de despolarización, se despolariza primero el tabique; después la despolarización se propaga hacia abajo, hacia la punta, y hacia atrás, hacia las bases de los ventrículos. La última porción de los ventrículos que se despolariza totalmente es la base del ventrículo derecho, porque la base del ventrículo izquierdo ya está despolarizada de manera total y permanente. Mediante análisis vectorial se pueden construir gráficamente las fases sucesivas de la generación del ECG por la onda de despolarización que viaja a través de los ventrículos, como se muestra en la parte inferior de la [figura 12-17](#).

Cuando el corazón se ha despolarizado totalmente, al final del proceso de despolarización (que se señala por la penúltima fase de la [figura 12-17](#)), todo el músculo ventricular está en un estado negativo. Por tanto, en este instante en el ECG no hay flujo de corriente desde los ventrículos hacia los electrodos electrocardiográficos porque ahora está despolarizado tanto el músculo cardíaco lesionado como el músculo en contracción.

A continuación, cuando se produce la repolarización, finalmente se repolariza todo el corazón,

excepto la zona de despolarización permanente en la base lesionada del ventrículo izquierdo. Así, la repolarización hace que reaparezca la corriente de lesión en todas las derivaciones, como se ve en la parte derecha de la [figura 12-17](#).

El «punto J» es el potencial de referencia cero para analizar la corriente de lesión

Se podría pensar que las máquinas de ECG podrían determinar cuándo no hay flujo de corriente alrededor del corazón. Sin embargo, en el cuerpo hay muchas corrientes parásitas, como las corrientes que se deben a «potenciales cutáneos» y a diferencias de concentraciones iónicas de los diferentes líquidos del cuerpo. Por tanto, cuando se conectan dos electrodos entre los brazos o entre un brazo y una pierna, estas corrientes parásitas hacen que sea imposible predeterminar el nivel exacto de referencia cero del ECG.

Por estos motivos se debe utilizar la siguiente técnica para determinar el nivel de potencial cero: primero, se observa *el punto exacto en el que la onda de despolarización acaba de completar su paso a través del corazón*, que ocurre al final del complejo QRS. Exactamente en este punto se han despolarizado todas las partes de los ventrículos, incluyendo tanto las partes lesionadas como las partes normales, de modo que no hay flujo de corriente alrededor del corazón. En este punto desaparece incluso la corriente de lesión. Por tanto, el potencial del electrocardiograma en este instante está en el voltaje cero. Este punto se conoce como «punto J» del ECG, como se muestra en la [figura 12-18](#).

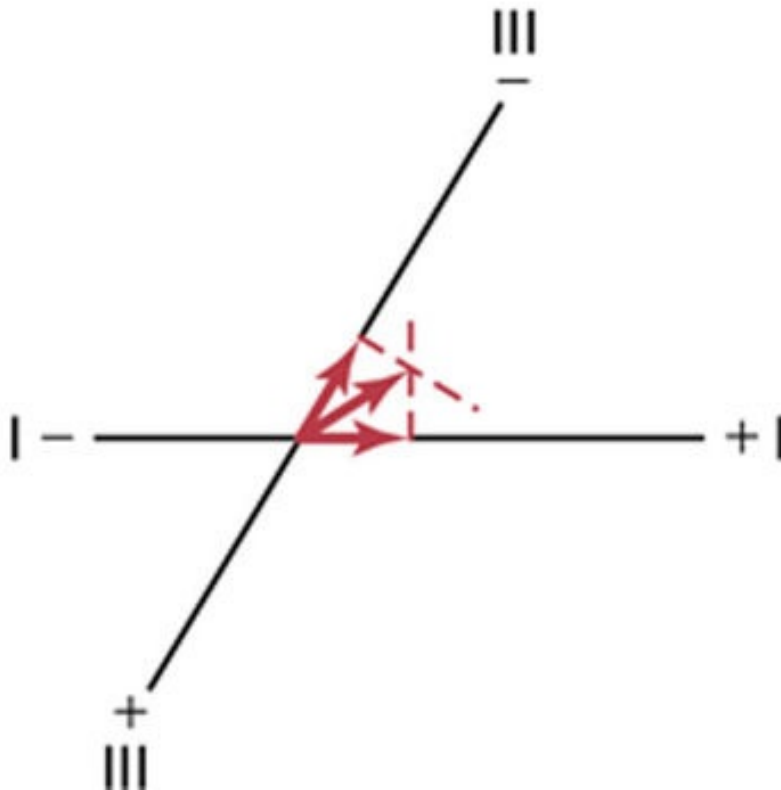
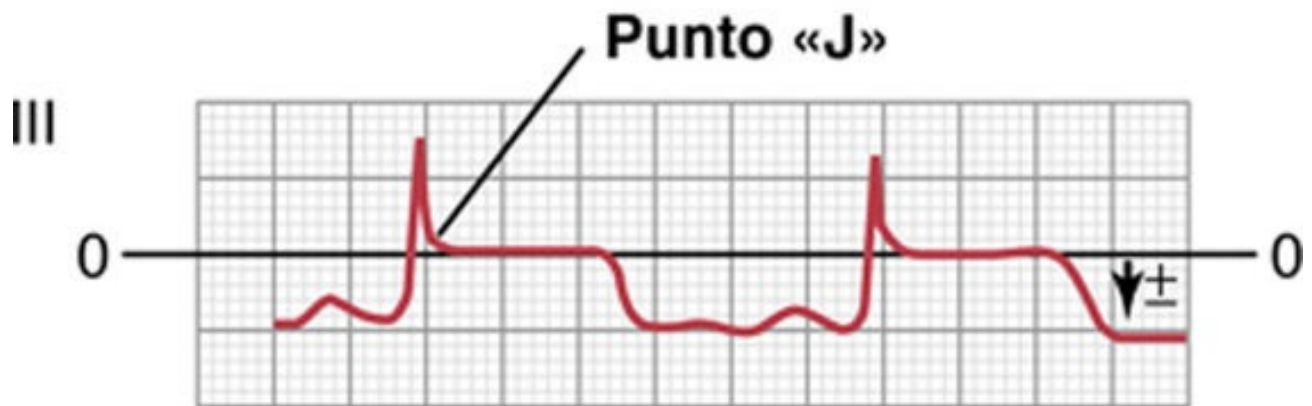
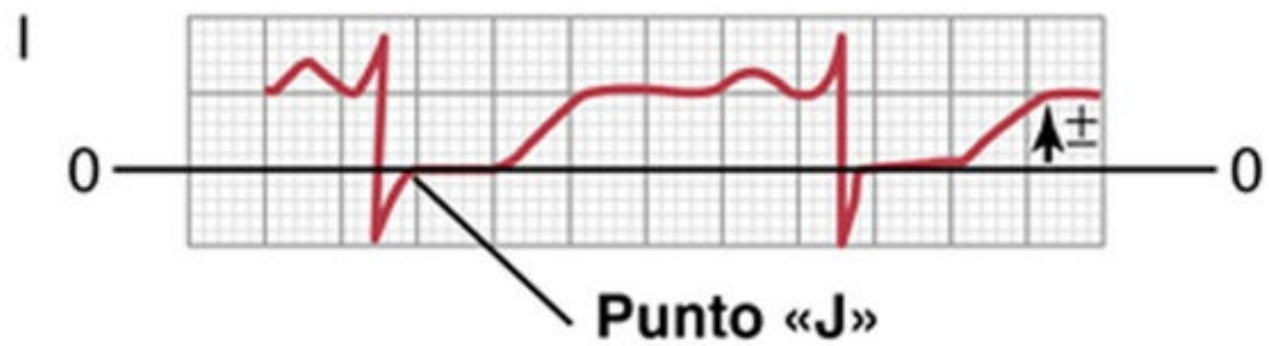


FIGURA 12-18 Punto J como potencial de referencia cero de los electrocardiogramas de las derivaciones I y III. En la parte inferior también se muestra el método para representar el eje del potencial de lesión.

Después, para el análisis del eje eléctrico del potencial de lesión que produce una corriente de lesión, se traza una línea horizontal en todas las derivaciones del ECG en el nivel del punto J. Esta línea horizontal es entonces el *nivel de potencial cero* del ECG a partir del cual se deben medir todos los potenciales que producen las corrientes de lesión.

Utilización del punto J en el eje de representación del potencial de lesión

La **figura 12-18** muestra el ECG (derivaciones I y III) de un corazón lesionado. Los dos registros muestran potenciales de lesión. En otras palabras, el punto J de cada uno de estos dos ECG no está en la misma línea que el segmento T-P. En la figura se ha trazado una línea horizontal a través del punto J para representar el nivel de voltaje cero en cada uno de los dos registros. El potencial de lesión de cada una de las derivaciones es la diferencia entre el voltaje del ECG inmediatamente antes del inicio de la onda P y el nivel de voltaje cero que se determina a partir del punto J. En la derivación I el voltaje registrado del potencial de lesión está por encima del nivel de potencial cero y es, por tanto, positivo. Por el contrario, en la derivación III el potencial de lesión está debajo del nivel de voltaje cero y, por tanto, es negativo.

En la parte inferior de la **figura 12-18** se representan los correspondientes potenciales de lesión de las derivaciones I y III en las coordenadas de estas derivaciones, y se determina el vector resultante del potencial de lesión de toda la masa muscular ventricular mediante análisis vectorial como se ha descrito previamente. En este caso el vector resultante se extiende desde el lado derecho de los ventrículos hacia la izquierda y ligeramente hacia arriba, con un eje de aproximadamente -30° . Si se coloca este vector del potencial de lesión directamente sobre los ventrículos, *el extremo negativo del vector señala hacia la zona despolarizada de manera permanente, «lesionada», de los ventrículos*. En el ejemplo que se muestra en la **figura 12-18** la zona lesionada estaría en la pared lateral del ventrículo derecho.

Es evidente que el análisis es complejo. Sin embargo, es esencial que el estudiante lo repase una y otra vez hasta que lo comprenda totalmente. No hay ningún otro aspecto del análisis electrocardiográfico que sea más importante.

Isquemia coronaria como causa de potencial de lesión

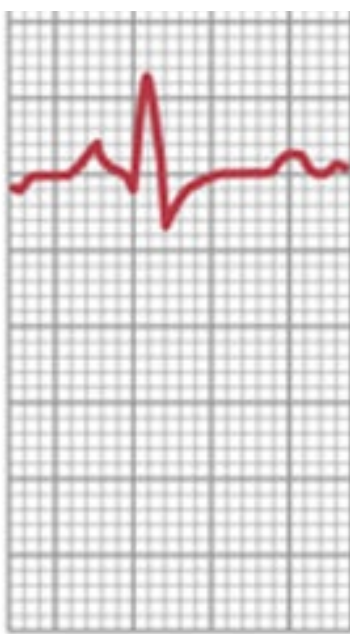
La presencia de un flujo sanguíneo insuficiente al músculo cardíaco reduce el metabolismo del músculo por tres motivos: 1) ausencia de oxígeno; 2) acumulación excesiva de anhídrido carbónico, y 3) ausencia de suficientes nutrientes alimenticios. En consecuencia, no se puede producir la repolarización de la membrana muscular en las zonas de isquemia miocárdica grave. Con frecuencia el músculo cardíaco no muere porque el flujo sanguíneo es suficiente para mantener la vida del músculo aun cuando no sea suficiente para producir la repolarización normal de las membranas. Mientras se produzca este estado, un potencial de lesión sigue fluyendo durante la porción diastólica (porción T-P) de cada ciclo cardíaco.

Se produce isquemia extrema del músculo cardíaco después de la oclusión coronaria, y una intensa corriente de lesión fluye desde la zona infartada de los ventrículos durante el intervalo T-P entre latidos cardíacos, como se muestra en las **figuras 12-19 y 12-20**. Por tanto, uno de los datos diagnósticos más importantes de los ECG que se registran después de una trombosis coronaria aguda es la corriente de lesión.

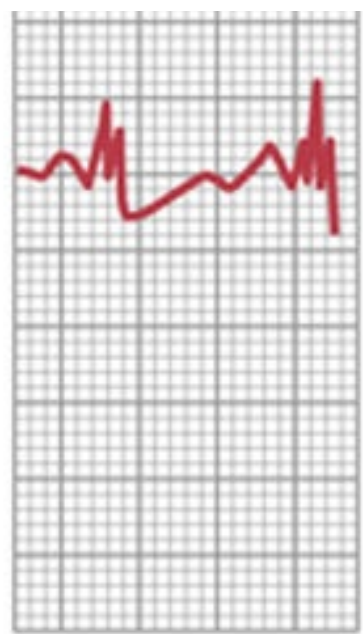




I



II



III



V₂

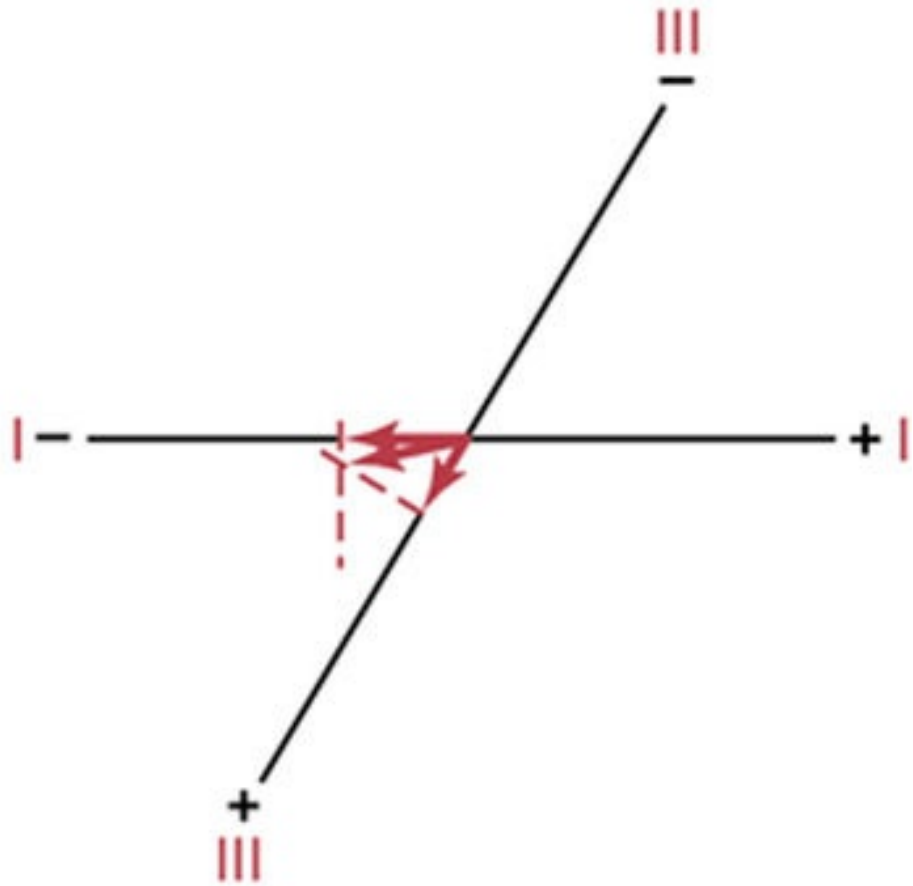


FIGURA 12-19 Corriente de lesión en un *infarto agudo de la pared anterior*. Obsérvese el potencial de lesión en la derivación V₂.

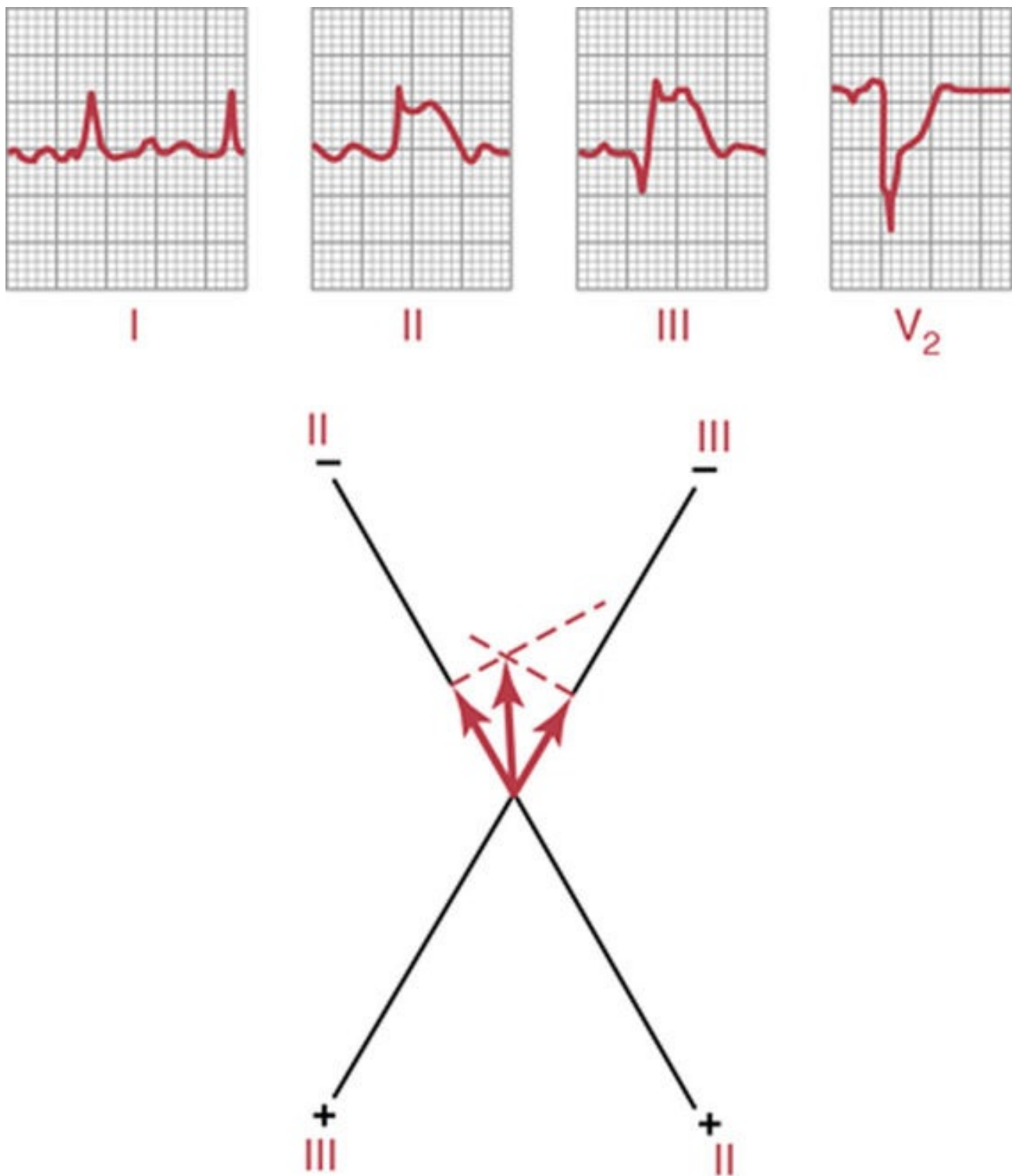


FIGURA 12-20 Potencial de lesión en un infarto agudo de la zona apical de la pared posterior.

Infarto agudo de la pared anterior

La **figura 12-19** muestra el ECG en las tres derivaciones bipolares estándar de las extremidades y en una derivación del tórax (derivación V₂) registrado en un paciente que tenía un infarto agudo de la pared anterior del corazón. El dato diagnóstico más importante de este ECG es el intenso potencial de lesión en la derivación del tórax V₂. Si se traza una línea horizontal de potencial cero a través del punto J de esta derivación se encuentra un intenso potencial de lesión *negativo* durante el intervalo T-P, lo que significa que el electrodo del tórax que está sobre la parte anterior del corazón está en una zona de potencial intensamente negativo. En otras palabras, el extremo negativo del vector del potencial de lesión de este corazón se dirige hacia la pared torácica anterior. Esto significa que la

corriente de lesión se origina en la pared anterior de los ventrículos, lo que permite diagnosticar esta situación como *infarto de la pared anterior*.

Cuando se analizan los potenciales de lesión en las derivaciones I y III se encuentra un potencial negativo en la derivación I y un potencial positivo en la derivación III. Este hallazgo significa que el vector resultante de la corriente de lesión en el corazón es de aproximadamente $+150^\circ$, con el extremo negativo señalando hacia el ventrículo izquierdo y el extremo positivo hacia el ventrículo derecho. Así, en este ECG la corriente de lesión procede principalmente del ventrículo izquierdo, así como de la pared anterior del corazón. Por tanto, se puede concluir que es casi seguro que este infarto de la pared anterior esté producido por una trombosis de la rama descendente anterior de la arteria coronaria izquierda.

Infarto de la pared posterior

La **figura 12-20** muestra las tres derivaciones bipolares estándar de las extremidades y una derivación del tórax (derivación V_2) de un paciente que tiene un infarto de la pared posterior. El principal dato diagnóstico de este ECG está también en la derivación del tórax. Si se traza una línea de referencia de potencial cero a través del punto J de esta derivación se puede ver fácilmente que durante el intervalo T-P el potencial de la corriente de lesión es positivo. Esto significa que el extremo positivo del vector se dirige hacia la pared anterior del tórax, y que el extremo negativo (extremo lesionado del vector) se aleja de la pared torácica. En otras palabras, la corriente de lesión procede de la parte posterior del corazón opuesta a la pared torácica anterior, que es el motivo por el que este tipo de ECG es la base del diagnóstico del infarto de la pared posterior.

Si se analizan los potenciales de lesión de las derivaciones II y III de la **figura 12-20** se puede ver fácilmente que el potencial de lesión es negativo en ambas derivaciones. Mediante análisis vectorial, como se muestra en la figura, se ve que el vector resultante del potencial de lesión es de aproximadamente -95° , con el extremo negativo señalando hacia abajo y el extremo positivo señalando hacia arriba. Así como el infarto, según lo indica la derivación del tórax, está en la pared posterior del corazón y, como lo indican los potenciales de lesión de las derivaciones II y III, está en la porción apical del corazón, se podría sospechar que este infarto está cerca de la punta en la pared posterior del ventrículo izquierdo.

Infarto de otras partes del corazón

Con el uso de las mismas técnicas que se han demostrado en los análisis previos de los infartos de las paredes anterior y posterior es posible determinar la localización de cualquier zona infartada que emite una corriente de lesión, independientemente de qué parte del corazón esté afectada. Cuando se hace este análisis vectorial se debe recordar que *el extremo positivo del potencial de lesión señala hacia el músculo cardíaco normal, y el extremo negativo señala hacia la porción lesionada del corazón que está emitiendo la corriente de lesión*.

Recuperación de la trombosis coronaria aguda

La **figura 12-21** muestra una derivación del tórax V_3 de un paciente que tenía un infarto agudo de la pared posterior que muestra las alteraciones del ECG desde el día del infarto hasta 1 semana después, 3 semanas después y finalmente 1 año después. En este ECG se puede ver que el potencial de lesión es intenso inmediatamente después del episodio agudo (el segmento T-P se desplaza de forma positiva con respecto al segmento ST). Sin embargo, después de aproximadamente 1 semana el potencial de lesión ha disminuido mucho, y después de 3 semanas ha desaparecido. Después de eso el ECG no se

modifica mucho durante el año siguiente. Este es el patrón de recuperación habitual después de un infarto agudo de miocardio de grado moderado, que muestra que aparece un *flujo sanguíneo coronario colateral nuevo* suficiente para restablecer la nutrición adecuada de la mayor parte de la zona infartada.



FIGURA 12-21 Recuperación del miocardio después de un *infarto moderado de la pared posterior*, que muestra la desaparición del potencial de lesión que está presente el primer día después del infarto y que sigue presente ligeramente al cabo de 1 semana.

En pacientes que tienen un infarto de miocardio, la zona infartada nunca vuelve a presentar un aporte sanguíneo coronario adecuado. Con frecuencia se produce la muerte de parte del músculo cardíaco, pero si el músculo no muere sigue mostrando un potencial de lesión siempre que haya isquemia, particularmente durante episodios de ejercicio, cuando se produce sobrecarga del corazón.

Infarto de miocardio antiguo recuperado

La **figura 12-22** muestra las derivaciones I y III después de un *infarto anterior* y las derivaciones I y III después de un *infarto posterior* aproximadamente 1 año después del infarto agudo. El registro muestra lo que se podría denominar configuraciones «ideales» del complejo QRS en estos tipos de infarto de miocardio recuperado. Habitualmente ha aparecido una onda Q al comienzo del complejo QRS en la derivación I en el infarto anterior debido a la pérdida de masa muscular de la pared anterior del ventrículo izquierdo, pero en el infarto posterior ha aparecido una onda Q al comienzo del complejo QRS en la derivación III debido a la pérdida de músculo en la parte apical posterior del ventrículo.

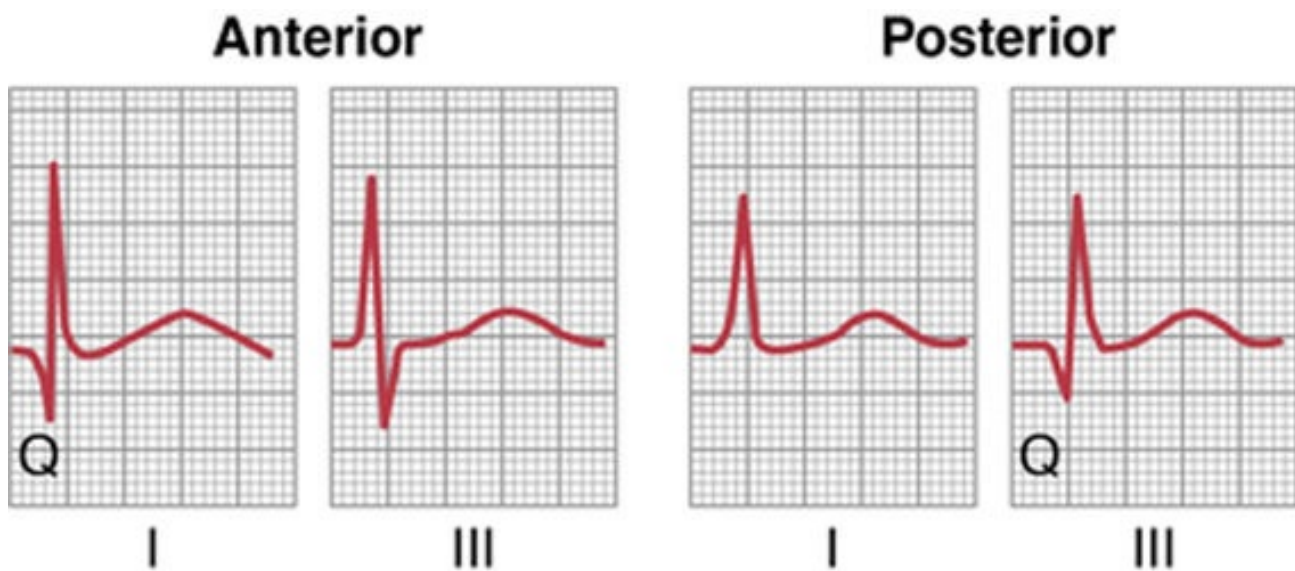


FIGURA 12-22 Electrocardiogramas de infartos de las paredes anterior y posterior que se habían producido aproximadamente 1 año antes, que muestran una onda Q en la derivación I en el infarto de la pared anterior y una onda Q en la derivación III en el *infarto de la pared posterior*.

Es evidente que estas configuraciones no se encuentran en todos los casos de infarto de miocardio antiguo. La pérdida local de músculo y los puntos locales de bloqueo de la conducción de la señal cardíaca pueden producir patrones QRS muy extraños (especialmente ondas Q prominentes, por ejemplo), disminución del voltaje y prolongación del complejo QRS.

Corriente de lesión en la angina de pecho

«Angina de pecho» significa dolor procedente del corazón que se nota en las regiones pectorales de la parte superior del tórax. Este dolor habitualmente también se irradia hacia la zona izquierda del cuello y desciende por el brazo izquierdo. El dolor está producido típicamente por una isquemia cardíaca moderada. Habitualmente no se percibe dolor mientras la persona está en reposo, pero tan pronto como se sobrecarga el corazón aparece el dolor.

A veces aparece un potencial de lesión en el ECG durante un episodio de angina de pecho grave porque la insuficiencia coronaria se hace lo suficientemente grave como para impedir la repolarización adecuada de algunas zonas del corazón durante la diástole.

Anomalías de la onda T

En otras partes de este capítulo se ha señalado que la onda T normalmente es positiva en todas las derivaciones bipolares estándar de las extremidades y que esto se debe a la repolarización de la punta y de las superficies externas de los ventrículos antes que las superficies intraventriculares. Es decir, la onda T se altera cuando no se produce la secuencia normal de repolarización. Algunos factores pueden modificar esta secuencia de repolarización.

Efecto de la conducción lenta de la onda de despolarización sobre las características de la onda T

En referencia a la [figura 12-14](#), obsérvese que el complejo QRS está muy prolongado. La razón de esta prolongación es el *retraso de la conducción en el ventrículo izquierdo* que se debe a un bloqueo de rama izquierda del haz. Esta conducción retardada hace que el ventrículo izquierdo se despolarice aproximadamente 0,08 s después de la despolarización del ventrículo derecho, lo que da lugar a un intenso vector medio del complejo QRS *hacia la izquierda*. Sin embargo, los períodos refractarios de las masas musculares ventriculares derecha e izquierda no difieren mucho entre sí. Por tanto, el ventrículo derecho comienza a repolarizarse mucho antes que el ventrículo izquierdo, lo que genera una intensa positividad en el ventrículo derecho y negatividad en el ventrículo izquierdo en el momento en el que está apareciendo la onda T. En otras palabras, el eje medio de la onda T ahora está desviado *hacia la derecha*, que es contrario al eje eléctrico medio del complejo QRS en el mismo ECG. Así, cuando la conducción del impulso de despolarización a través de los ventrículos está muy retrasada, la onda T casi siempre tiene una polaridad inversa a la del complejo QRS.

El acortamiento de la despolarización en porciones del músculo ventricular puede causar anomalías de la onda T

Si la base de los ventrículos mostrara un período anormalmente corto de despolarización, es decir, un potencial de acción acortado, la repolarización de los ventrículos no comenzaría en la punta como lo hace normalmente. En cambio, la base de los ventrículos se repolarizaría antes que la punta, y el vector de repolarización se dirigiría desde la punta hacia la base del corazón, al revés del vector de repolarización estándar. En consecuencia, la onda T en las tres derivaciones estándar sería negativa, en lugar de tener la positividad habitual. Así, el simple hecho de que la base del ventrículo tenga un período de despolarización acortado es suficiente para producir grandes cambios de la onda T, incluso hasta el punto de modificar la polaridad de toda la onda T, como se muestra en la [figura 12-23](#).



FIGURA 12-23 Onda T invertida debida a una *isquemia leve* en la base de los ventrículos.

La *isquemia leve* es con mucho la causa más frecuente de acortamiento de la despolarización del músculo cardíaco, porque esta dolencia aumenta el flujo de corriente a través de los canales de potasio. Cuando se produce isquemia solo en una zona del corazón, el período de despolarización de esta zona disminuye de manera desproporcionada al de otras partes. En consecuencia, se producen alteraciones definidas de la onda T. La isquemia se podría deber a una oclusión coronaria progresiva crónica, una oclusión coronaria aguda o la insuficiencia coronaria relativa que se produce durante el ejercicio.

Un medio para detectar la insuficiencia coronaria leve es registrar el ECG cuando el paciente hace ejercicio, observando si se producen alteraciones en la onda T. Las alteraciones de las ondas T no tienen por qué ser específicas, porque cualquier cambio de la onda T en cualquier derivación (inversión, por ejemplo, o una onda bifásica) con frecuencia es un dato suficiente de que alguna porción del músculo ventricular tiene un período de despolarización desproporcionado al del resto del corazón, producido por una insuficiencia coronaria leve a moderada.

Efecto de la digital sobre la onda T

Como se analiza en el [capítulo 22](#), la digital es un fármaco que se puede utilizar durante la insuficiencia coronaria para aumentar la fuerza de la contracción del músculo cardíaco. Sin embargo, cuando se administran sobredosis de digital puede aumentar la duración de la despolarización de una parte de los ventrículos de manera desproporcionada a la de otras partes. En consecuencia, se pueden producir alteraciones inespecíficas, como inversión de la onda T u ondas T bifásicas, en una o más derivaciones electrocardiográficas. En la [figura 12-24](#) se muestra una onda T bifásica producida por una administración excesiva de digital. Por tanto, las alteraciones de la onda T durante la administración de digital son con frecuencia los signos más tempranos de toxicidad digital.



FIGURA 12-24 Onda T bifásica producida por *toxicidad digitálica*.

Bibliografía

Véase la bibliografía del [capítulo 13](#).



CAPÍTULO 13

Arritmias cardíacas y su interpretación electrocardiográfica

Algunos de los tipos más preocupantes de alteraciones de la función cardíaca se producen por un ritmo cardíaco anormal. Por ejemplo, a veces el latido de las aurículas no está coordinado con el latido de los ventrículos, de modo que las aurículas no funcionan como bombas de cebado de los ventrículos.

El objetivo de este capítulo es analizar la fisiología de las arritmias cardíacas frecuentes y sus efectos sobre la función de bomba del corazón, así como su diagnóstico mediante electrocardiografía. Las causas de las arritmias cardíacas habitualmente son una de las siguientes alteraciones del sistema de ritmicidad-conducción del corazón o una combinación de estas:

- Ritmicidad anormal del marcapasos.
- Desplazamiento del marcapasos desde el nódulo sinusal a otra localización del corazón.
- Bloqueos en diferentes puntos de la propagación del impulso a través del corazón.
- Vías anormales de transmisión del impulso a través del corazón.
- Generación espontánea de impulsos anormales en casi cualquier parte del corazón.

Ritmos sinusales anormales

Taquicardia

El término «taquicardia» significa *frecuencia cardíaca rápida*, que habitualmente se define como más de 100 latidos/min en un adulto. En la **figura 13-1** se muestra un electrocardiograma (ECG) registrado en un paciente con taquicardia. Este ECG es normal excepto que la frecuencia cardíaca, que se determina por los intervalos temporales entre los complejos QRS, es de aproximadamente 150 latidos/min en lugar de los 72 latidos/min normales.

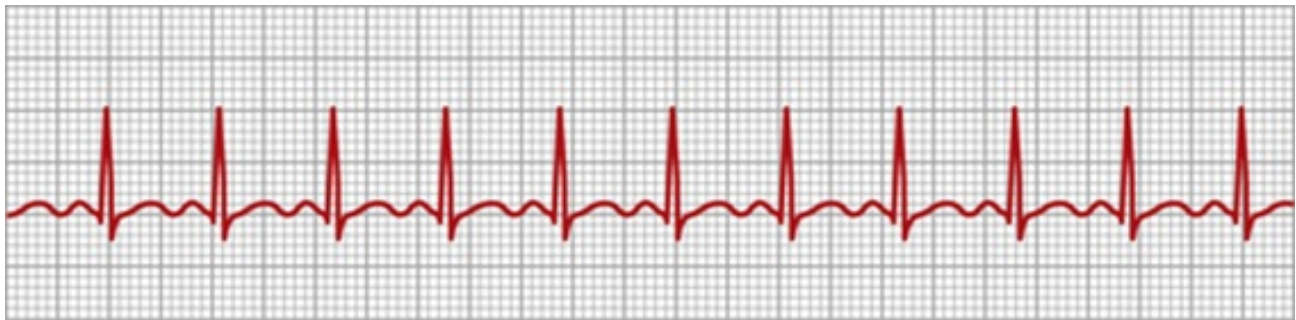


FIGURA 13-1 Taquicardia sinusal (derivación I).

Algunas causas generales de taquicardia incluyen aumento de la temperatura corporal, estimulación del corazón por los nervios simpáticos y enfermedades tóxicas del corazón.

En general, la frecuencia cardíaca aumenta aproximadamente 18 latidos/min por cada grado Celsius de aumento de la temperatura corporal, hasta una temperatura corporal de aproximadamente 40,5 °C; más allá de este punto puede disminuir la frecuencia cardíaca debido a la debilidad progresiva del músculo cardíaco como consecuencia de la fiebre. La fiebre produce taquicardia porque el aumento de la temperatura aumenta la velocidad del metabolismo del nódulo sinusal, que a su vez aumenta directamente su excitabilidad y la frecuencia del ritmo.

Muchos factores pueden hacer que el sistema nervioso simpático excite el corazón, como se señala en muchas partes de este texto. Por ejemplo, cuando un paciente sufre una pérdida intensa de sangre, la estimulación refleja simpática del corazón con frecuencia puede aumentar la frecuencia cardíaca hasta 150 a 180 latidos/min.

La debilidad simple del miocardio habitualmente aumenta la frecuencia cardíaca porque el corazón debilitado no bombea sangre hacia el árbol arterial en una cantidad normal, y este fenómeno provoca reducciones en la presión arterial y origina reflejos simpáticos que aumentan la frecuencia cardíaca.

Bradicardia

El término «bradicardia» se refiere a una frecuencia cardíaca lenta, que habitualmente se define como menos de 60 latidos/min. Se muestra una bradicardia en el ECG de la **figura 13-2**.



FIGURA 13-2 Bradicardia sinusal (derivación III).

Bradicardia en atletas

El corazón del atleta bien entrenado es a menudo mayor y mucho más fuerte que el de una persona normal, lo que le permite bombear un gran volumen sistólico en cada latido incluso durante períodos de reposo. Cuando el atleta está en reposo, las cantidades excesivas de sangre que se bombean hacia el árbol arterial con cada latido inician reflejos circulatorios de retroalimentación y otros efectos que producen bradicardia.

La estimulación vagal causa bradicardia

Cualquier reflejo circulatorio que estimule los nervios vagos produce liberación de acetilcolina en las terminaciones vagales del corazón, dando lugar de esta manera a un efecto parasimpático. Tal vez el ejemplo más llamativo de este fenómeno ocurre en los pacientes con *síndrome del seno carotídeo*, en quienes los receptores de presión (barorreceptores) de la región del seno carotídeo de las paredes de la arteria carótida son excesivamente sensibles. Por tanto, incluso una presión externa ligera sobre el cuello provoca un intenso reflejo barorreceptor, produciendo intensos efectos vagales mediados por acetilcolina sobre el corazón, incluyendo bradicardia extrema. De hecho, a veces este reflejo es tan potente que llega a parar el corazón durante 5 a 10 s.

Arritmia sinusal

La **figura 13-3** muestra un registro de un *cardiotacómetro* de la frecuencia cardíaca, al principio durante la respiración normal y después (en la segunda mitad del registro) durante la respiración profunda. Un cardiotacómetro es un instrumento que registra *por la altura de espigas sucesivas* la duración del intervalo entre los complejos QRS sucesivos del ECG. Obsérvese a partir de este registro que la frecuencia cardíaca aumenta y disminuye no más del 5% durante la respiración tranquila (mostrado en la mitad izquierda del registro). Después, *durante la respiración profunda* la frecuencia cardíaca aumenta y disminuye con cada ciclo respiratorio hasta un 30%.

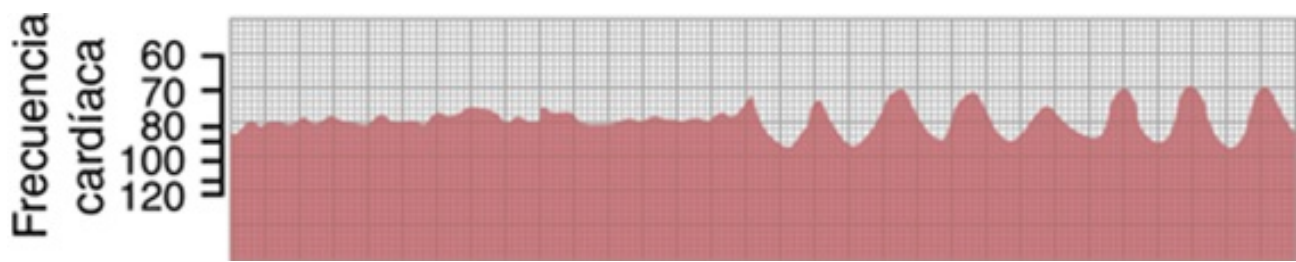


FIGURA 13-3 Arritmia sinusal registrada con un cardiotacómetro. A la izquierda se muestra el registro cuando el paciente respiraba normalmente, y a la derecha cuando respiraba profundamente.

La arritmia sinusal se puede deber a una cualquiera de muchas enfermedades circulatorias que afectan a la intensidad de las señales de los nervios simpáticos y parasimpáticos que llegan al nódulo sinusal del corazón. El tipo «respiratorio» de arritmia sinusal, como el que se muestra en la [figura 13-3](#), se debe principalmente al «desbordamiento» de señales desde el centro respiratorio bulbar hacia el centro vasomotor adyacente durante los ciclos inspiratorio y espiratorio de la circulación. Las señales de rebosamiento dan lugar a aumento y disminución cíclicos del número de impulsos que se transmiten a través de los nervios simpáticos y vagos del corazón.

Ritmos anormales derivados del bloqueo de las señales cardíacas en el interior de las vías de conducción intracardíacas

Bloqueo sinusal

En casos poco frecuentes se produce bloqueo del impulso del nódulo sinusal antes de su entrada en el músculo auricular. Este fenómeno se muestra en la **figura 13-4**, que muestra la interrupción súbita de las ondas P, con la consiguiente parada de las aurículas. Sin embargo, los ventrículos inician un nuevo ritmo, de modo que el impulso habitualmente se origina espontáneamente en el nódulo auriculoventricular (AV), por lo que la frecuencia del complejo QRS-T ventricular está enlentecida, pero por lo demás no presenta otras alteraciones.

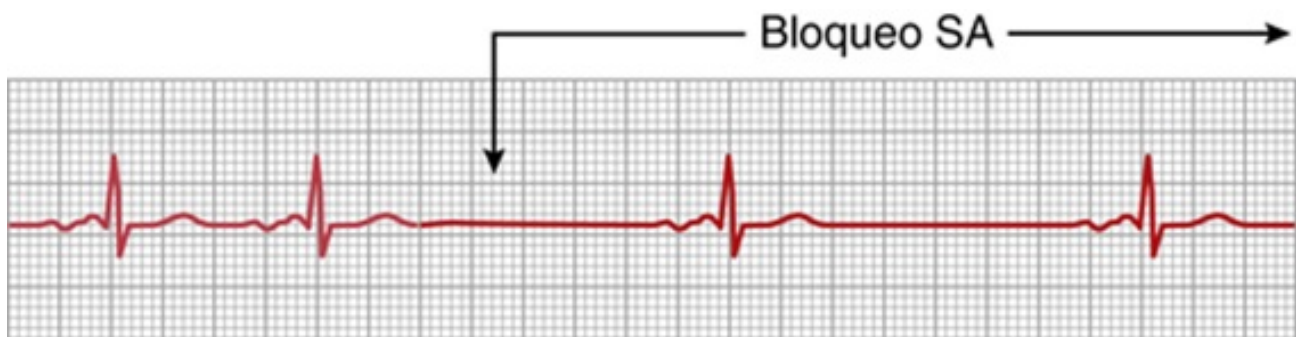


FIGURA 13-4 Bloqueo del nódulo sinoauricular (SA), con ritmo del nódulo auriculoventricular durante el período de bloqueo (derivación III).

Bloqueo auriculoventricular

El único medio por el que los impulsos pueden pasar habitualmente desde las aurículas hacia los ventrículos es a través del *haz AV*, también conocido como *haz de His*. Las situaciones que pueden reducir la velocidad de conducción de los impulsos en este haz o bloquear totalmente el impulso son las siguientes:

1. La *isquemia del nódulo AV o de las fibras del haz AV* con frecuencia retrasa o bloquea la conducción desde las aurículas a los ventrículos. La insuficiencia coronaria puede producir isquemia del nódulo y del haz AV de la misma forma que puede producir isquemia del miocardio.
2. La *compresión del haz AV* por tejido cicatricial o por porciones calcificadas del corazón puede deprimir o bloquear la conducción desde las aurículas hacia los ventrículos.
3. La *inflamación del nódulo AV o del haz AV* puede reducir la conducción desde las aurículas hacia los ventrículos. La inflamación se debe con frecuencia a diferentes tipos de miocarditis producidas, por ejemplo, por difteria o por fiebre reumática.
4. La *estimulación extrema del corazón por los nervios vagos* en casos poco frecuentes bloquea la conducción de los impulsos a través del nódulo AV. Esta excitación vagal se debe en ocasiones a una intensa estimulación de los barorreceptores en personas que tienen *síndrome del seno carotídeo*, que se ha analizado antes en relación con la bradicardia.

Bloqueo cardíaco auriculoventricular incompleto

Prolongación del intervalo P-R (o P-Q): bloqueo de primer grado

El intervalo de tiempo habitual entre el *comienzo* de la onda P y el *comienzo* del complejo QRS es de aproximadamente 0,16 s cuando el corazón late a una frecuencia normal. La duración de este denominado *intervalo P-R* habitualmente disminuye al aumentar la frecuencia cardíaca, y aumenta al disminuir la frecuencia cardíaca. En general, cuando el intervalo P-R aumenta hasta más de 0,20 s se dice que el intervalo P-R está prolongado, y se dice que el paciente tiene un *bloqueo cardíaco incompleto de primer grado*.

La **figura 13-5** muestra un ECG con prolongación del intervalo P-R; en este caso el intervalo mide aproximadamente 0,30 s en lugar de los 0,20 o menos que se observan normalmente. Así, el bloqueo de primer grado se define como un *retraso* de la conducción desde las aurículas hacia los ventrículos, pero sin bloqueo real de la conducción. El intervalo P-R raras veces aumenta por encima de 0,35 a 0,45 s porque, en ese momento, la conducción a través del haz AV se ha deprimido tanto que se interrumpe por completo la conducción. Un método para determinar la gravedad de algunas cardiopatías (p. ej., la *cardiopatía reumática aguda*) es medir el intervalo P-R.



FIGURA 13-5 Intervalo PR prolongado producido por un bloqueo cardíaco auriculoventricular de primer grado (derivación II).

Bloqueo de segundo grado

Cuando la conducción a través del haz AV es lo suficientemente lenta como para aumentar el intervalo PR hasta 0,25 a 0,45 s, el potencial de acción a veces es tan intenso que consigue pasar a través del haz hacia los ventrículos, pero a veces no es lo suficientemente intenso. En este caso habrá una onda P pero sin onda QRS-T, y se dice que hay «latidos fallidos» de los ventrículos. Esta situación se denomina *bloqueo cardíaco de segundo grado*.

Existen dos tipos de bloqueo AV de segundo grado: tipo I (conocido también como *periodicidad de Wenckebach*) y tipo II. El bloqueo de tipo I se caracteriza por la prolongación progresiva del intervalo PR hasta que se pierde un latido ventricular y se sigue del reinicio del P-R y de la repetición del ciclo anómalo. Un bloqueo de tipo I está causado casi siempre por la anomalía del nódulo AV. En la mayoría de los casos, este tipo de bloqueo es benigno y no necesita ningún tratamiento específico.

En el bloqueo de tipo II suele existir un número fijo de ondas P no conducidas por cada complejo QRS. Por ejemplo, un bloqueo 2:1 implica que existen dos ondas P por cada complejo QRS. En otras ocasiones pueden desarrollarse ritmos de 3:2 o 3:1. El bloqueo de tipo II está provocado generalmente por una anomalía del haz del sistema de His-Purkinje y podría requerir la implantación de un marcapasos para evitar la progresión a un bloqueo completo y un paro cardíaco.

La **figura 13-6** muestra intervalos PR de 0,30 s, así como un latido ventricular fallido como consecuencia del fallo de la conducción desde las aurículas hasta los ventrículos.



FIGURA 13-6 Bloqueo auriculoventricular de segundo grado, que muestra fallo ocasional de recepción de las señales excitadoras por los ventrículos (derivación V₃).

Bloqueo AV completo (bloqueo de tercer grado)

Cuando la situación que produce un deterioro de la conducción en el nódulo AV o en el haz AV es grave se produce un bloqueo completo del impulso desde las aurículas hacia los ventrículos. En esta situación los ventrículos establecen espontáneamente su propia señal, que habitualmente se origina en el nódulo AV o en el haz AV distal al bloqueo. Por tanto, las ondas P se disocian de los complejos QRS-T, como se muestra en la **figura 13-7**. Obsérvese que la *frecuencia del ritmo de las aurículas* de este ECG es de aproximadamente 100 latidos/min, mientras que la *frecuencia del latido ventricular* es menor de 40 por minuto. Además, no hay relación entre el ritmo de las ondas P y el de los complejos QRS-T porque los ventrículos han «escapado» del control de las aurículas y laten con su propia frecuencia natural, que está controlada la mayoría de las veces por las señales rítmicas que se generan distales al el nódulo AV o al haz AV en el que se produce el bloqueo.



FIGURA 13-7 Bloqueo auriculoventricular completo (derivación II).

Síndrome de Stokes-Adams: escape ventricular

En algunos pacientes que tienen bloqueo AV, el bloqueo total aparece y desaparece; es decir, los impulsos se conducen desde las aurículas hacia los ventrículos durante un período de tiempo y después de manera súbita no se conducen los impulsos. La duración del bloqueo puede ser de algunos segundos, algunos minutos, algunas horas o incluso semanas o más tiempo antes de que se recupere la

conducción. Esta enfermedad ocurre en corazones que tienen isquemia limítrofe del sistema de conducción.

Siempre que se interrumpe la conducción AV, con frecuencia los ventrículos no comienzan su propio latido hasta después de un retraso de 5 a 30 s. Esto se debe al fenómeno denominado *supresión por sobreestimulación*. Esta supresión significa que al principio la excitabilidad ventricular es suprimida al principio porque los ventrículos han sido excitados por las aurículas a una frecuencia mayor que su frecuencia de ritmo natural. Sin embargo, después de algunos segundos alguna parte del sistema de Purkinje distal al bloqueo, habitualmente en la parte distal del nódulo AV más allá del punto de bloqueo en el nódulo, o en el haz AV, comienza a descargar rítmicamente a una frecuencia de 15 a 40 veces por minuto y actúa como marcapasos de los ventrículos. Este fenómeno se denomina *escape ventricular*.

Como el cerebro no puede permanecer activo durante más de 4 a 7 s sin aporte sanguíneo, la mayor parte de las personas se desvanecen algunos segundos después de la producción de un bloqueo completo porque el corazón no bombea nada de sangre durante 5 a 30 s, hasta que los ventrículos «escapan». Sin embargo, después del escape los ventrículos que laten lentamente (normalmente, a menos de 40 latidos/min) bombean suficiente sangre para permitir la recuperación rápida del desvanecimiento y para mantener después a la persona. Estos episodios de desvanecimiento periódico se conocen como *síndrome de Stokes-Adams*.

De manera ocasional, el intervalo de parada ventricular al comienzo del bloqueo completo es tan prolongado que se hace perjudicial para la salud del paciente o incluso produce la muerte. En consecuencia, a la mayor parte de estos pacientes se les implanta un *marcapasos artificial*, que es un pequeño estimulador eléctrico accionado por baterías que se coloca debajo de la piel, con electrodos que habitualmente se conectan al ventrículo derecho. El marcapasos proporciona impulsos eléctricos continuos a los ventrículos.

Bloqueo intraventricular incompleto: alternancia eléctrica

La mayoría de los factores que pueden producir un bloqueo AV también puede bloquear la conducción de los impulsos en el sistema ventricular periférico de Purkinje. La **figura 13-8** muestra la situación conocida como *alternancia eléctrica*, que se debe a un bloqueo intraventricular parcial cada dos latidos. Este ECG también muestra *taquicardia* (frecuencia cardíaca rápida), que es probablemente la razón por la que se ha producido el bloqueo, porque cuando la frecuencia del corazón es rápida puede que algunas porciones del sistema de Purkinje no se recuperen del período refractario previo tan rápidamente como para responder durante todos los latidos cardíacos sucesivos. Además, muchas situaciones que deprimen el corazón, como la isquemia, la miocarditis y la toxicidad digitalica, pueden producir un bloqueo intraventricular incompleto, que da lugar a alternancia eléctrica.

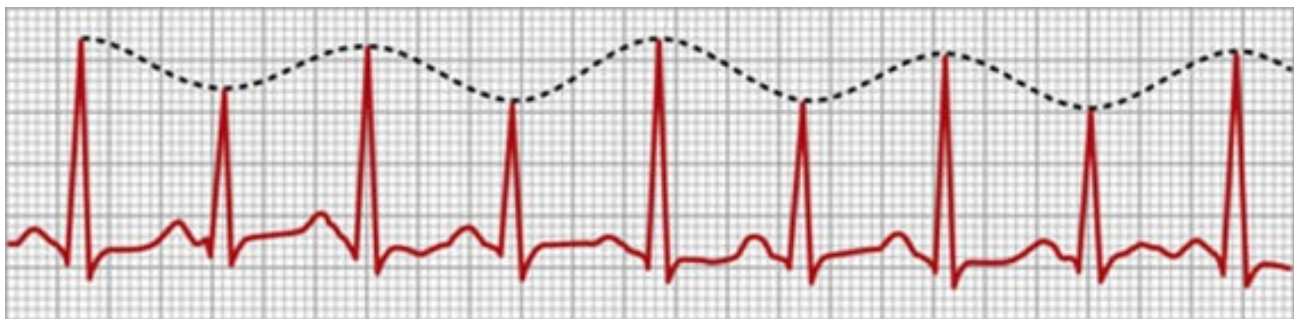


FIGURA 13-8 Bloqueo intraventricular parcial: «alternancia eléctrica» (derivación III).

Extrasístoles

Una extrasístole es una contracción del corazón antes del momento en que se debería haber producido una contracción normal. Esta situación también se denomina *latido prematuro*, *contracción prematura* o *latido ectópico*.

Causas de las extrasístoles

La mayor parte de las extrasístoles se debe a *focos ectópicos* en el corazón, que emiten impulsos anormales en momentos inadecuados durante el ritmo cardíaco. Las posibles causas de los focos ectópicos son: 1) zonas locales de isquemia; 2) pequeñas placas calcificadas en diferentes puntos del corazón, que comprimen el músculo cardíaco adyacente de modo que algunas fibras están irritadas, y 3) irritación tóxica del nódulo AV, del sistema de Purkinje o del miocardio producida por infección, fármacos, nicotina o cafeína. También es frecuente el inicio mecánico de extrasístoles durante el cateterismo cardíaco; con frecuencia se producen grandes números de extrasístoles cuando el catéter entra en el ventrículo derecho y comprime el endocardio.

Extrasístoles auriculares

La **figura 13-9** muestra una única extrasístole auricular. La onda P de este latido se produjo demasiado temprano en el ciclo cardíaco; el intervalo PR está acortado, lo que indica que el origen ectópico del latido está en las aurículas cerca del nódulo AV. Además, el intervalo entre la extrasístole y la siguiente contracción está ligeramente prolongado, lo que se denomina *pausa compensadora*. Uno de los motivos de esta pausa compensadora es que la extrasístole se originó en la aurícula a cierta distancia del nódulo sinusal, y el impulso tuvo que viajar a lo largo de una cantidad considerable de músculo auricular antes de descargar el nódulo sinusal. En consecuencia, el nódulo sinusal descargó en una fase tardía del ciclo prematuro, lo que hizo que también apareciera de manera tardía la siguiente descarga del nódulo sinusal.



FIGURA 13-9 Extrasístole auricular (derivación I).

Las extrasístoles auriculares aparecen con frecuencia en personas por lo demás sanas. De hecho, con frecuencia aparecen en atletas cuyos corazones están en una situación muy sana. Situaciones tóxicas leves que se deben a factores como tabaquismo, falta de sueño, ingestión excesiva de café,

alcoholismo y consumo de varios fármacos también pueden iniciar estas extrasístoles.

Déficit de pulso

Cuando el corazón se contrae antes de lo debido los ventrículos no se han llenado normalmente de sangre, y el volumen sistólico durante esa contracción está disminuido o casi ausente. Por tanto, la onda de pulso que pasa a las arterias periféricas después de una extrasístole puede ser tan débil que no se pueda palpar en la arteria radial. Así se produce un déficit del número de pulsos radiales cuando se compara con el número real de contracciones del corazón.

Extrasístoles del nódulo AV o el fascículo AV

La **figura 13-10** muestra una extrasístole que se originó en el nódulo AV o en el haz AV. No hay onda P en el registro electrocardiográfico de la extrasístole. En su lugar, la onda P está superpuesta al complejo QRS-T porque el impulso cardíaco viajó retrógradamente hacia las aurículas en el mismo momento en que viajaba anterógradamente hacia los ventrículos; esta onda P distorsiona ligeramente el complejo QRS-T, pero no se puede distinguir la onda P como tal. En general, las extrasístoles del nódulo AV tienen el mismo significado y causas que las extrasístoles auriculares.



FIGURA 13-10 Extrasístole del nódulo auriculoventricular (derivación III).

Extrasístoles ventriculares

El ECG de la **figura 13-11** muestra una serie de extrasístoles ventriculares (EV) que alternan con contracciones normales. Las EV producen efectos específicos en el ECG, como se señala a continuación:

1. *El complejo QRS habitualmente está muy prolongado.* La razón de esta prolongación es que el impulso se conduce principalmente a través del músculo de conducción lenta de los ventrículos, en lugar de a través del sistema de Purkinje.
2. *El complejo QRS tiene un voltaje elevado.* Cuando el impulso normal pasa a través del corazón, pasa a través de los dos ventrículos de manera casi simultánea; por tanto, en el corazón normal las ondas de despolarización de los dos lados del corazón (principalmente de polaridad opuesta entre sí) se neutralizan parcialmente entre sí en el ECG. Cuando se produce una EV, el impulso casi siempre viaja solo en una dirección, de modo que no hay este efecto de neutralización, y todo un lado o extremo de los ventrículos se despolariza antes que el otro; esto genera grandes potenciales eléctricos, como se muestra en las EV de la **figura 13-11**.

3. Después de casi todas las EV, la onda T tiene una polaridad del potencial eléctrico exactamente opuesta a la del complejo QRS, porque la conducción lenta del impulso a través del músculo cardíaco hace que las fibras que se despolarizan en primer lugar también se repolaricen antes.

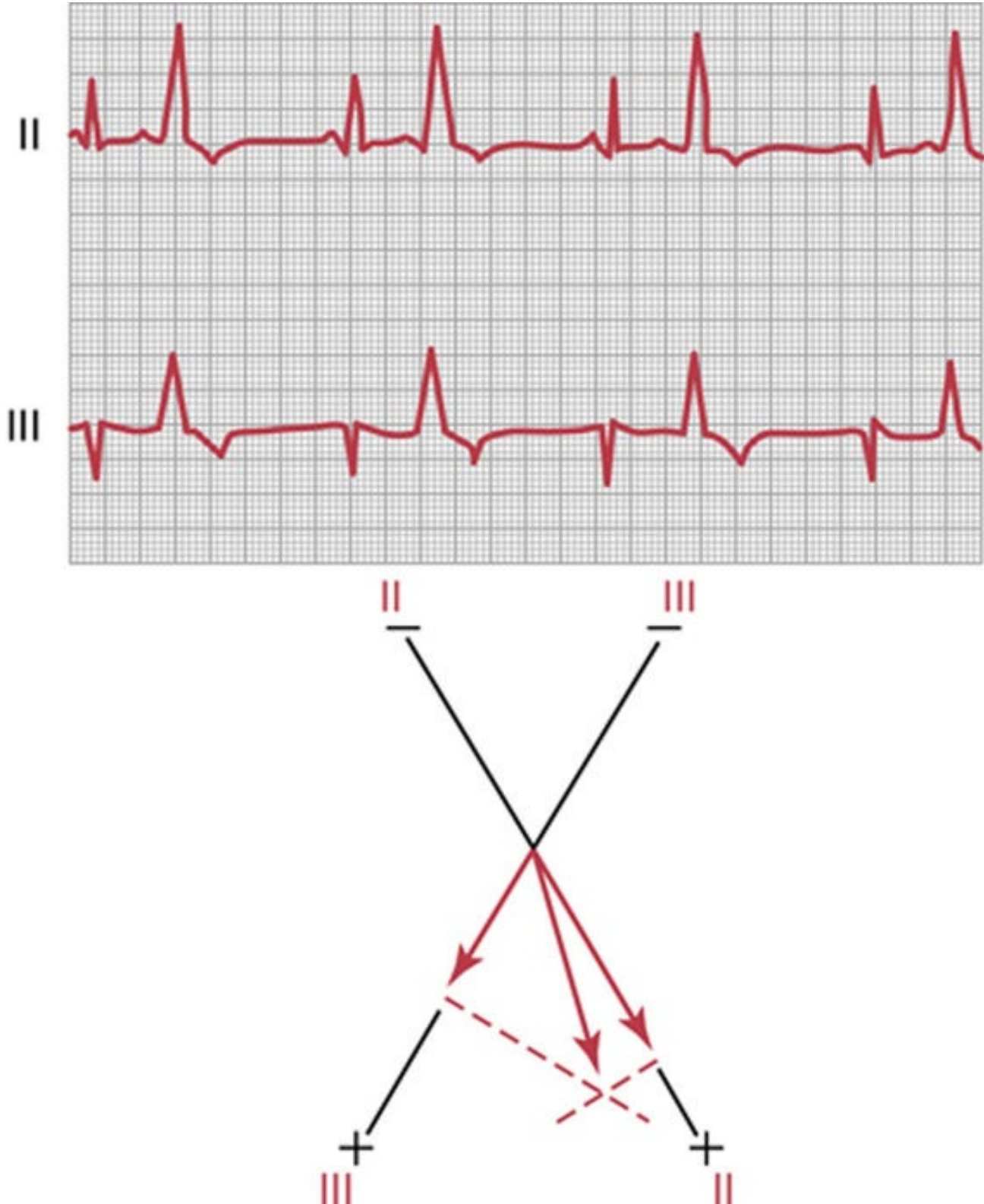


FIGURA 13-11 Extrasístoles ventriculares (EV) que se determinan por los complejos QRS-T grandes y anormales (derivaciones II y III). Se representa el eje de las extrasístoles de acuerdo con los principios del análisis vectorial que se han explicado en el [capítulo 12](#); esto muestra que el origen de las EV está cerca de la base de los ventrículos.

Algunas EV tienen unos efectos relativamente leves sobre la función de bomba global del corazón;

se pueden deber a factores como tabaco, consumo excesivo de café, falta de sueño, diversos estados tóxicos leves e incluso irritabilidad emocional. Por el contrario, muchas otras EV se deben a impulsos parásitos o señales de reentrada que se originan alrededor de los bordes de zonas infectadas o isquémicas del corazón. La presencia de estas EV no se debe tomar a la ligera. Las personas que tienen números significativos de EV tienen a menudo una probabilidad mucho mayor de lo normal de presentar una fibrilación ventricular mortal espontánea, que probablemente se inicia por una de las EV. Este desarrollo es especialmente cierto cuando las EV se producen durante el período vulnerable para producir fibrilación, inmediatamente al final de la onda T, cuando los ventrículos están saliendo de la refractariedad, como se explica más adelante en este mismo capítulo.

Análisis vectorial del origen de una extrasístole ventricular ectópica

En el [capítulo 12](#) se explican los principios del análisis vectorial. Aplicando estos principios se puede determinar a partir del ECG de la [figura 13-11](#) el punto de origen de la EV como se señala a continuación: obsérvese que los potenciales de las extrasístoles de las derivaciones II y III son muy positivos. Cuando se representan estos potenciales en los ejes de las derivaciones II y III y se resuelven mediante análisis vectorial para determinar el vector QRS medio del corazón, se encuentra que el vector de esta extrasístole tiene su extremo negativo (origen) en la base del corazón y su extremo positivo hacia la punta. Así, la primera porción del corazón que se despolariza durante esta extrasístole está cerca de la base de los ventrículos, que por tanto es la localización del foco ectópico.

Trastornos de repolarización cardíaca: los síndromes de QT largo

Debe recordarse que la onda Q corresponde a despolarización ventricular, mientras que la onda T corresponde a repolarización ventricular. El intervalo Q-T es el tiempo transcurrido desde el punto Q al final de la onda T. Los trastornos que retrasan la repolarización del músculo ventricular después del potencial de acción provocan unos potenciales de acción ventricular prolongados y, por tanto, intervalos Q-T excesivamente largos en el ECG, una situación denominada *síndrome de QT largo* (SQTL).

La razón principal de la preocupación que suscita el síndrome de QT largo es que el retraso en la repolarización del músculo ventricular aumenta la susceptibilidad de una persona a desarrollar arritmias ventriculares denominadas *torsades de pointes*, lo que significa literalmente «torsión de las puntas». Este tipo de arritmia presenta las características mostradas en la [figura 13-12](#). La forma del complejo QRS puede cambiar con el tiempo, de manera que la aparición de la arritmia sigue comúnmente a un latido prematuro, una pausa y después otro latido con un intervalo Q-T largo, que puede activar arritmias, taquicardia y, en algunos casos, fibrilación ventricular.

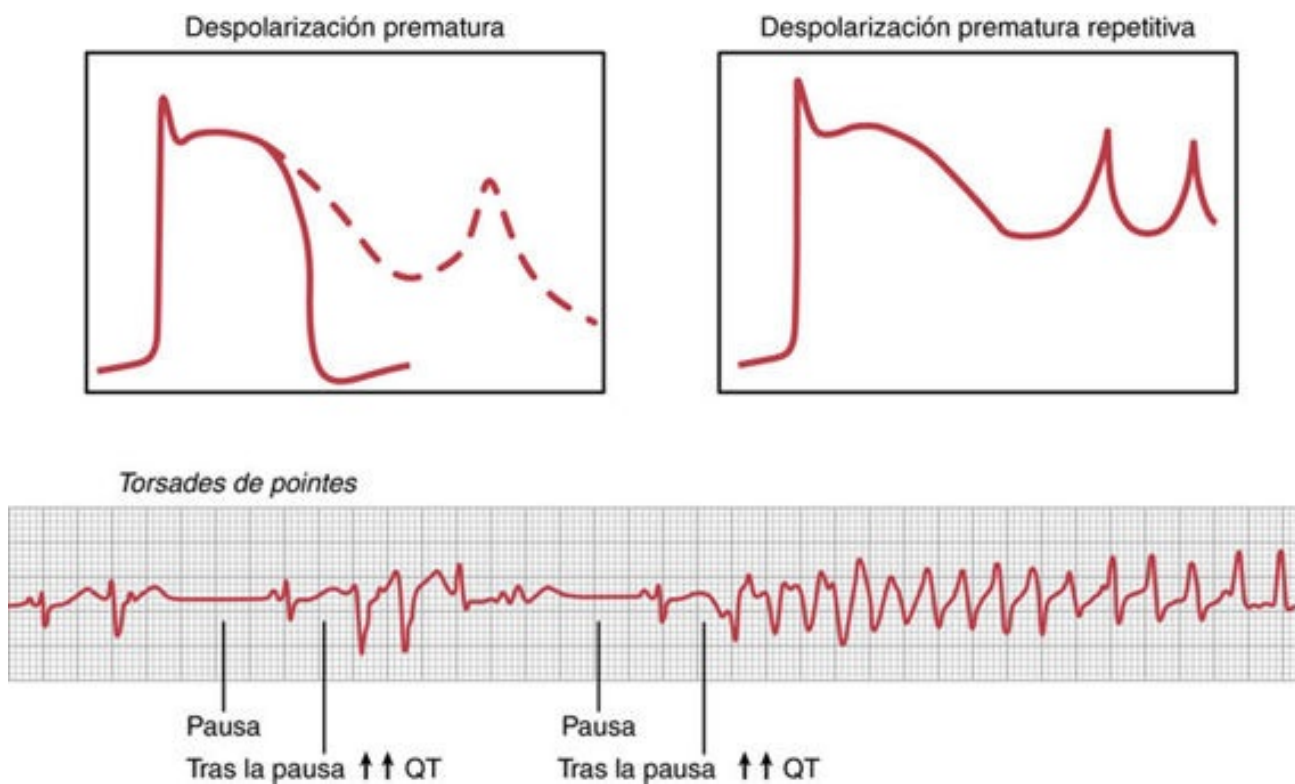


FIGURA 13-12 Desarrollo de arritmias en síndrome de QT largo (SQT). Cuando el potencial de acción de las fibras musculares ventriculares se prolonga como consecuencia de un retraso en la repolarización, puede producirse una despolarización prematura (*línea discontinua en la figura izquierda superior*) antes de la repolarización completa. Las despolarizaciones prematuras repetitivas (*figura superior derecha*) pueden conducir a despolarizaciones múltiples en ciertas condiciones. En *torsades de pointes* (*figura inferior*), los latidos ventriculares prematuros producen pausas, prolongación del intervalo Q-T después de las pausas y arritmias. (Modificado de Murray KT, Roden DM: Disorders of cardiac repolarization: the long QT síndromes. In: Crawford MG, DiMarco JP [eds]: Cardiology. London: Mosby, 2001.)

Los trastornos de la repolarización cardíaca que conducen a SQT pueden ser hereditarios o adquiridos. Las formas congénitas del SQT son trastornos raros causados por mutaciones de los genes de los canales del sodio o el potasio. Se han identificado al menos 10 mutaciones diferentes de estos genes que provocan grados variables de prolongación Q-T.

Son más comunes las formas de SQT adquiridas, que se asocian con perturbaciones de electrolitos en plasma, como hipomagnesemia, hipopotasemia o hipocalcemia, o con la administración de cantidades excesivas de fármacos antiarrítmicos como quinidina o de algunos antibióticos como fluoroquinolonas o eritromicina que prolongan el intervalo Q-T.

Aunque algunas personas con SQT no muestran síntomas mayores (aparte del intervalo Q-T más largo), otras muestran arritmias con desvanecimiento y ventriculares que pueden precipitarse con el ejercicio físico, emociones intensas como el miedo o la ira o por un sobresalto debido a un ruido. Las arritmias ventriculares asociadas con SQT pueden derivar, en algunos casos, en fibrilación ventricular y muerte súbita.

El tratamiento puede incluir sulfato de magnesio para SQT agudo, y en caso de SQT de larga duración se recurre a medicamentos antiarrítmicos, como bloqueantes β -adrenérgicos, o a la implantación quirúrgica de un desfibrilador cardíaco.

Taquicardia paroxística

Algunas alteraciones de diferentes porciones del corazón, entre ellas las aurículas, el sistema de Purkinje y los ventrículos, de manera ocasional pueden producir una descarga rítmica rápida de impulsos que se propagan en todas las direcciones del corazón. Se piensa que este fenómeno está producido la mayoría de las veces por vías de retroalimentación con movimientos circulares de reentrada que establecen una autorreexcitación repetida local. Debido al ritmo rápido del foco irritable, este foco se convierte en el marcapasos del corazón.

El término «paroxística» significa que la frecuencia cardíaca se hace rápida en paroxismos que comienzan súbitamente y duran varios segundos, minutos, horas o mucho más tiempo. El paroxismo habitualmente termina de una manera tan súbita como comenzó, e instantáneamente el marcapasos del corazón se desplaza de nuevo hacia el nódulo sinusal.

La taquicardia paroxística con frecuencia se puede interrumpir provocando un reflejo vagal. Un tipo de reflejo vagal que a veces se provoca con este fin es comprimir el cuello en las regiones de los senos carotídeos, lo que puede producir un reflejo vagal suficiente para interrumpir el paroxismo. Pueden utilizarse también medicamentos antiarrítmicos para ralentizar la conducción o prolongar el período refractario en los tejidos cardíacos.

Taquicardia auricular paroxística

La **figura 13-13** muestra un aumento súbito de la frecuencia cardíaca desde aproximadamente 95 hasta aproximadamente 150 latidos/min. Cuando se estudia de cerca el ECG durante los latidos cardíacos rápidos se ve una onda P invertida antes de cada uno de los complejos QRS-T y esta onda P está superpuesta parcialmente a la onda T normal del latido precedente. Este hallazgo indica que el origen de esta taquicardia paroxística está en la aurícula, pero como la onda P tiene una forma anormal el origen no está cerca del nódulo sinusal.



FIGURA 13-13 Taquicardia auricular paroxística: inicio en la parte media del registro (derivación I).

Taquicardia paroxística del nódulo AV

Con frecuencia se produce una taquicardia paroxística como consecuencia de un ritmo anómalo que afecta al nódulo AV. Esto habitualmente da lugar a complejos QRS-T casi normales, aunque con ondas P totalmente ausentes u oscurecidas.

La taquicardia paroxística auricular o del nódulo AV, que en conjunto se denominan *taquicardias supraventriculares*, habitualmente aparece en personas jóvenes y por lo demás sanas, y generalmente la predisposición a la taquicardia desaparece después de la adolescencia. En general, una taquicardia supraventricular asusta mucho a una persona y puede producir debilidad durante el paroxismo, aunque habitualmente no producen un daño permanente.

Taquicardia ventricular paroxística

La **figura 13-14** muestra un paroxismo corto típico de taquicardia ventricular. El ECG de la taquicardia ventricular paroxística tiene el aspecto de una serie de extrasístoles ventriculares que aparecen una después de otra sin latidos normales interpuestos.

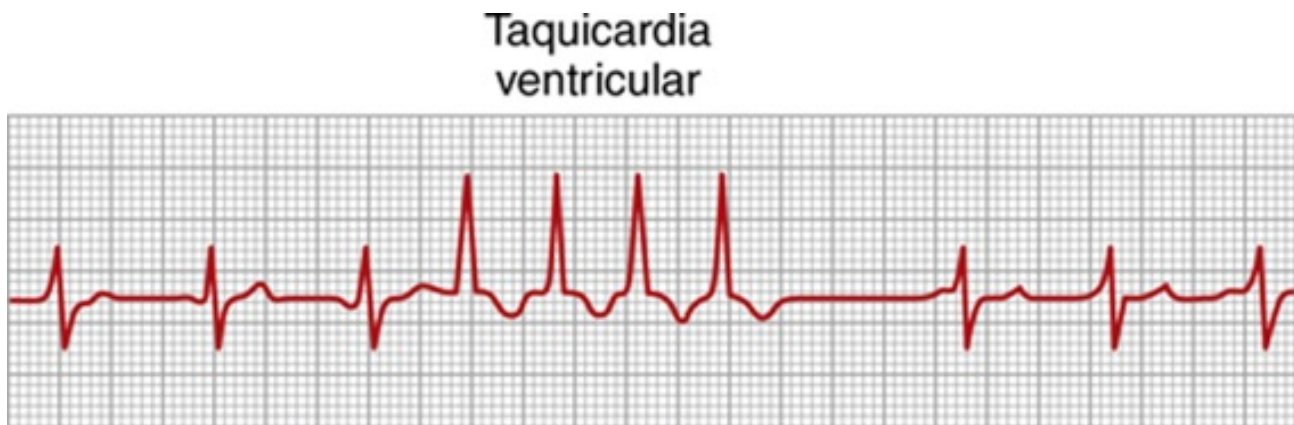


FIGURA 13-14 Taquicardia ventricular paroxística (derivación III).

La taquicardia ventricular paroxística habitualmente es una enfermedad grave por dos motivos. Primero, este tipo de taquicardia habitualmente no aparece salvo que haya una lesión isquémica considerable en los ventrículos. Segundo, la taquicardia ventricular *frecuentemente inicia la situación mortal de fibrilación ventricular* debido a la estimulación repetida y rápida del músculo ventricular, como se analiza en la sección siguiente.

A veces la intoxicación por *digital*, que es un fármaco que se utiliza para tratar enfermedades cardíacas, genera focos irritables que producen taquicardia ventricular. Pueden utilizarse fármacos antiarrítmicos como la *amiodarona* o la *lidocaína* para tratar la taquicardia ventricular. La lidocaína disminuye el aumento normal en la permeabilidad del sodio de la membrana del músculo cardíaco durante la generación del potencial de acción, con lo que a menudo bloquea la descarga rítmica del punto focal que está provocando el ataque paroxístico. La amiodarona tiene múltiples acciones, como la prolongación del potencial de acción y el período refractario en el músculo cardíaco y la ralentización de la conducción AV. En algunos casos se necesita una *cardioversión* con una descarga eléctrica en el corazón para restaurar el ritmo cardíaco normal.

Fibrilación ventricular

La arritmia cardíaca más grave es la *fibrilación ventricular*, que, si no se interrumpe en un plazo de 1 a 3 min, es casi invariablemente mortal. La fibrilación ventricular se debe a impulsos cardíacos que se producen de manera errática en el interior de la masa muscular ventricular, estimulando primero una porción del músculo ventricular, después otra porción, después otra, y finalmente retroalimentándose a sí mismos para reexcitar el mismo músculo ventricular una y otra vez, sin interrumpirse nunca. Cuando ocurre este fenómeno, muchas porciones pequeñas del músculo ventricular se están contrayendo al mismo tiempo, de la misma manera que otras muchas porciones se están relajando. Así, nunca hay una contracción coordinada de todo el músculo ventricular a la vez, lo que es necesario para un ciclo de bombeo del corazón. A pesar del movimiento masivo de señales estimuladas por los ventrículos, las cavidades ventriculares ni aumentan de tamaño ni se contraen, sino que permanecen en una fase indeterminada de contracción parcial, bombeando una cantidad nula o despreciable de sangre. Por tanto, después del comienzo de la fibrilación se produce la inconsciencia en un plazo de 4 a 5 s por ausencia de flujo sanguíneo cerebral, y se produce la muerte irrecuperable de los tejidos en todo el cuerpo en unos pocos minutos.

Múltiples factores pueden desencadenar el inicio de una fibrilación ventricular; una persona puede tener un latido normal en un momento, pero 1 s después los ventrículos están en fibrilación. Situaciones que tienen una probabilidad elevada de iniciar la fibrilación son: 1) choque eléctrico súbito del corazón, y 2) isquemia del músculo cardíaco, de su sistema especializado de conducción o de ambos.

Fenómeno de reentrada: «movimientos circulares» como base de la fibrilación ventricular

Cuando el impulso cardíaco *normal* del corazón normal ha recorrido toda la extensión de los ventrículos, no tiene ningún lugar al que ir porque todo el músculo ventricular es refractario y no se puede conducir más el impulso. Por tanto, ese impulso muere y el corazón espera que comience un nuevo potencial de acción en el nódulo sinusal.

Sin embargo, en ciertas circunstancias no se produce esta secuencia normal de acontecimientos. Por tanto, se van a explicar más en detalle las condiciones previas que pueden iniciar la reentrada y que pueden producir «movimientos circulares», que a su vez producen la fibrilación ventricular.

La **figura 13-15** muestra varias tiras pequeñas de músculo cardíaco cortadas en forma de círculo. Si una tira de este tipo se estimula en la posición de las 12 en punto *de modo que el impulso viaje solo en una dirección*, el impulso se propaga progresivamente alrededor del círculo hasta que vuelve a la posición de las 12 en punto. Si las fibras musculares que se estimularon inicialmente siguen en un estado refractario, entonces el impulso se desvanece porque el músculo refractario no puede transmitir un segundo impulso. Sin embargo, hay tres situaciones diferentes que pueden hacer que este impulso continúe viajando alrededor del círculo, es decir, que pueden producir «reentrada» del impulso hacia el músculo que ya ha sido excitado (movimiento circular).

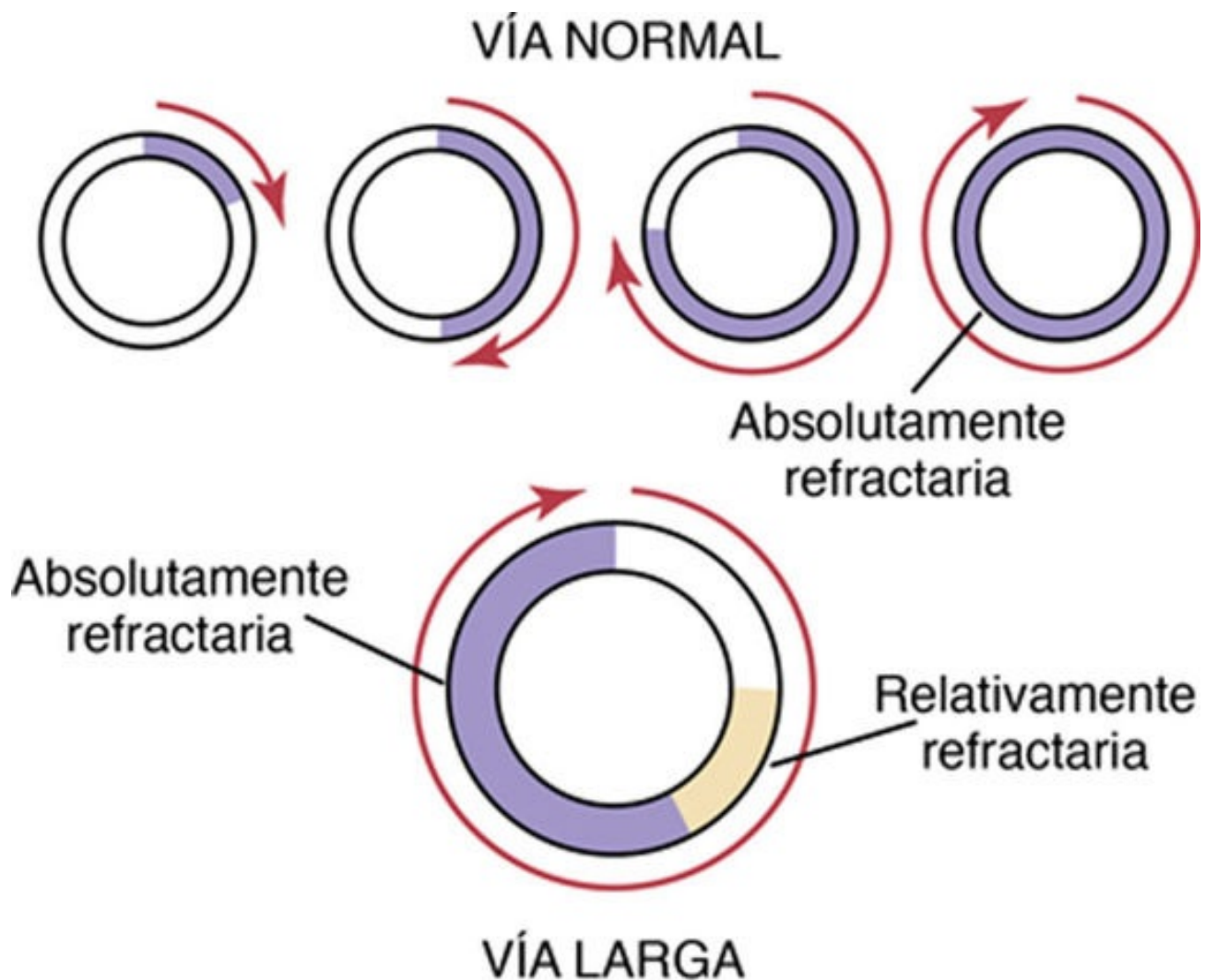


FIGURA 13-15 Movimiento circular que muestra anulación del impulso en la vía corta y propagación continua del impulso en la vía larga.

Primero, si la *vía que rodea el círculo es mucho más larga de lo normal*, cuando el impulso vuelve a la posición de las 12 en punto el músculo que se estimuló inicialmente ya no es refractario y el impulso seguirá alrededor del círculo una y otra vez.

Segundo, si la longitud de la vía permanece constante pero la *velocidad de conducción disminuye lo suficiente*, se producirá un aumento del intervalo de tiempo antes de que el impulso vuelva a la posición de las 12 en punto. En este momento el músculo que se estimuló inicialmente podría haber salido ya del estado refractario y el impulso puede continuar alrededor del círculo una y otra vez.

Tercero, *se puede acortar mucho el período refractario del músculo*. En este caso el impulso también podría continuar alrededor del círculo una y otra vez.

Todas estas situaciones aparecen en diferentes estados patológicos del corazón humano, como se señala a continuación: 1) una vía larga aparece típicamente en corazones dilatados; 2) la disminución de la velocidad de conducción se debe frecuentemente a un bloqueo del sistema de Purkinje, isquemia del músculo, elevación de la concentración sanguínea de potasio o a muchos otros factores, y 3) el acortamiento del período refractario aparece con frecuencia en respuesta a varios fármacos, como adrenalina, o después de la estimulación eléctrica repetida. Así, en muchos trastornos cardíacos la reentrada puede producir patrones anormales de contracción cardíaca o ritmos cardíacos anormales que ignoran los efectos de ajuste de la frecuencia de marcapasos del nódulo sinusal.

Mecanismo de reacción en cadena de la fibrilación

En la fibrilación ventricular se ven muchas ondas contráctiles separadas y pequeñas que se propagan al mismo tiempo en diferentes direcciones a lo largo del músculo cardíaco. Los impulsos reentrantes en la fibrilación no son simplemente un único impulso que se mueve en círculo, como se muestra en la **figura 13-15**. Por el contrario, han degenerado en una serie de múltiples frentes de onda que tienen el aspecto de una «reacción en cadena». Una de las mejores formas de explicar este proceso en la fibrilación es describir el inicio de la fibrilación por un choque eléctrico con una corriente eléctrica alterna de 60 Hz.

Fibrilación producida por una corriente alterna de 60 Hz

En un punto central de los ventrículos del corazón A de la **figura 13-16** se aplica un estímulo eléctrico de 60 Hz a través de un electrodo de estimulación. El primer ciclo del estímulo eléctrico produce una onda de despolarización que se propaga en todas las direcciones, dejando todo el músculo que está debajo del electrodo en un estado refractario. Después de 0,25 s parte de este músculo comienza a salir del estado refractario. Algunas porciones salen de la refractariedad antes que otras. Esta situación se representa en el corazón A por muchos parches más claros que representan el músculo cardíaco excitable, y parches oscuros que representan el músculo que sigue siendo refractario. Ahora la estimulación continuada a una frecuencia de 60 Hz desde el electrodo puede producir impulsos que viajen solo en ciertas direcciones a través del corazón, pero no en todas las direcciones. Así, en el corazón A ciertos impulsos viajan distancias cortas hasta que llegan a las zonas refractarias del corazón, y después son bloqueados. Sin embargo, otros impulsos pasan entre las zonas refractarias y siguen viajando por las zonas excitables. Después se producen varios episodios en sucesión rápida, de manera simultánea, y perpetúan un estado de fibrilación.

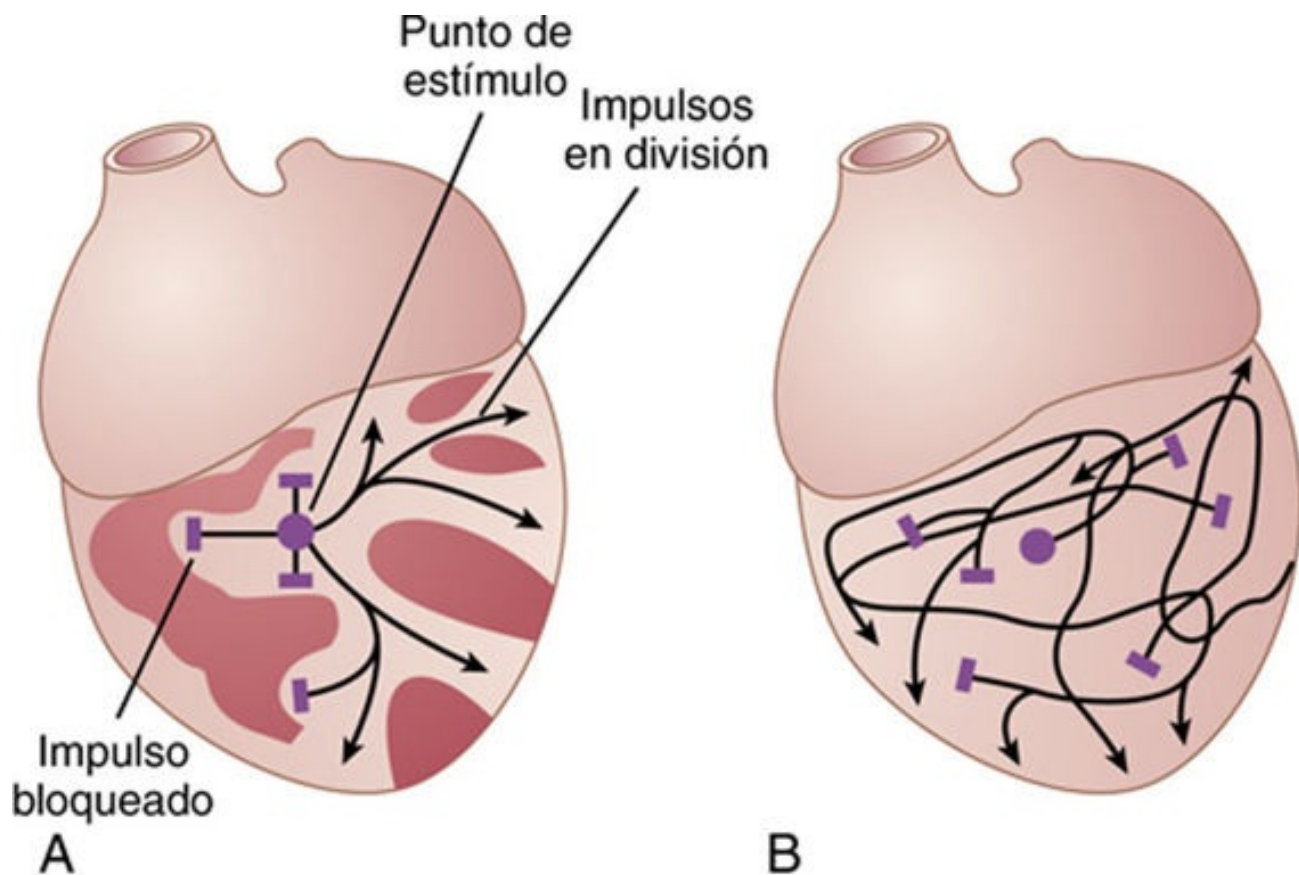


FIGURA 13-16 A. Inicio de la fibrilación en un corazón cuando hay parches de musculatura refractaria. B. Propagación continuada de los impulsos de fibrilación en el ventrículo en fibrilación.

Primero, el bloqueo de los impulsos en algunas direcciones con una transmisión adecuada en otras direcciones crea una de las condiciones necesarias para que aparezca una señal reentrante; es decir, *transmisión de algunas de las ondas de despolarización alrededor del corazón solo en algunas direcciones, pero no en otras*.

Segundo, la estimulación rápida del corazón produce dos alteraciones en el propio músculo cardíaco, que predisponen al movimiento circular: 1) la *velocidad de conducción a través del músculo cardíaco disminuye*, lo que da un mayor intervalo de tiempo para que los impulsos viajen alrededor del corazón, y 2) se produce *acortamiento del período refractario del músculo*, lo que permite la reentrada del impulso hacia un músculo cardíaco excitado previamente en un tiempo mucho más breve de lo normal.

Tercero, uno de los datos más importantes de la fibrilación es la *división de los impulsos*, como se muestra en el corazón A en la **figura 13-16**. Cuando una onda de despolarización llega a una zona refractaria del corazón, la rodea por ambos lados. Así, un único impulso se convierte en dos impulsos. Después, cuando cada uno de estos impulsos llega a otra zona refractaria, también se divide para formar otros dos impulsos más. De esta manera se están formando continuamente muchos nuevos frentes de onda en el corazón mediante *reacciones en cadena* progresivas hasta que finalmente hay muchas pequeñas ondas de despolarización viajando en muchas direcciones al mismo tiempo. Además, este patrón irregular de transmisión de los impulsos genera *muchas rutas sinuosas por las que viajan los impulsos, lo que alarga mucho las vías de conducción, que es una de las condiciones que mantiene la fibrilación*. También produce un patrón irregular continuo de zonas refractarias parcheadas en el corazón.

Se puede ver fácilmente cuándo se ha iniciado un círculo vicioso: se forman cada vez más impulsos; estos impulsos generan cada vez más parches de músculo refractario y los parches

refractarios generan una división cada vez mayor de los impulsos. Por tanto, en cualquier momento en que una única zona de músculo cardíaco sale de la refractariedad, hay un impulso próximo que puede reentrar en esa zona.

El corazón B de la **figura 13-16** muestra el estado final que se produce en la fibrilación. Aquí se pueden ver muchos impulsos que viajan en todas las direcciones, algunos de los cuales se dividen y aumentan el número de impulsos, y otros son bloqueados por las zonas refractarias. De hecho, un único choque eléctrico durante este período vulnerable con frecuencia puede producir un patrón anómalo de propagación multidireccional de los impulsos alrededor de las zonas refractarias de músculo, que da lugar a una fibrilación.

Electrocardiograma en la fibrilación ventricular

En la fibrilación ventricular el ECG es extraño (**fig. 13-17**) y habitualmente no muestra ninguna tendencia a un ritmo regular de ningún tipo. Durante los primeros segundos de la fibrilación ventricular se contraen simultáneamente masas relativamente grandes de músculo, lo que genera ondas gruesas e irregulares en el ECG. Después de otros pocos segundos desaparecen las contracciones gruesas de los ventrículos y el electrocardiograma cambia a un nuevo patrón de ondas muy irregulares de bajo voltaje. Así no se puede describir ningún patrón electrocardiográfico repetitivo en la fibrilación ventricular, sino que el músculo ventricular se contrae en hasta 30 a 50 pequeños parches de músculo a la vez, y los potenciales electrocardiográficos cambian continua y espasmódicamente porque las corrientes eléctricas del corazón fluyen primero en una dirección y después en otra y raras veces repiten un ciclo específico.

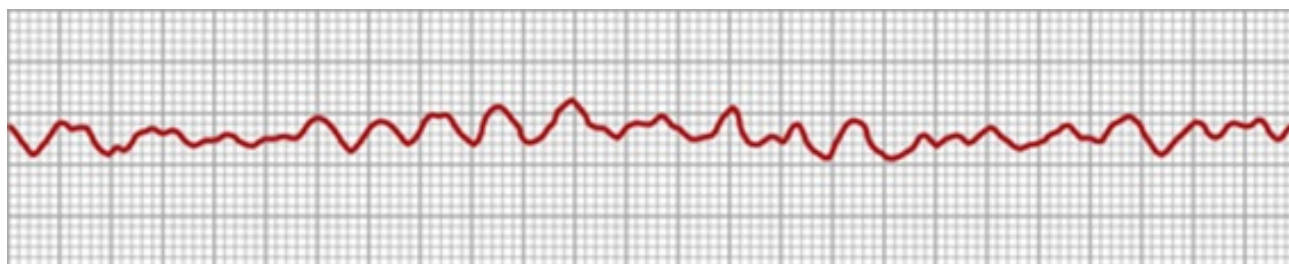


FIGURA 13-17 Fibrilación ventricular (derivación II).

Los voltajes de las ondas del ECG en la fibrilación ventricular habitualmente son de aproximadamente 0,5 mV cuando comienza la fibrilación ventricular, pero disminuyen rápidamente, de modo que después de 20 a 30 s habitualmente son de solo 0,2 a 0,3 mV. Se pueden registrar voltajes diminutos de 0,1 mV o menos durante 10 min o más después del inicio de la fibrilación ventricular. Como ya se ha señalado, puesto que durante la fibrilación ventricular no se produce bombeo de sangre, este estado es mortal salvo que lo interrumpa algún tratamiento drástico, como el electrochoque inmediato a través del corazón, como se explica en la sección siguiente.

Desfibrilación eléctrica del ventrículo

Aunque un voltaje moderado de corriente alterna aplicado directamente a los ventrículos casi invariablemente produce fibrilación ventricular, una corriente eléctrica de alto voltaje que se hace pasar a través de los ventrículos durante una fracción de segundo puede interrumpir la fibrilación